

문1) $\left(\frac{2\sqrt{3}}{2}\right)^{\sqrt{3}+1}$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{4}$ ③ 1
④ 4 ⑤ 16

문2) 함수 $f(x) = 2x^2 + 5$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2}$ 의 값은?

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

문3) $\sin(\pi - \theta) = \frac{5}{13}$ 이고 $\cos \theta < 0$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값은?

- ① $-\frac{12}{13}$ ② $-\frac{5}{12}$ ③ 0
④ $\frac{5}{12}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

문4) 함수 $f(x) = \begin{cases} -2x+a & (x \leq a) \\ ax-6 & (x > a) \end{cases}$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 a 의 값의 합은?

- ① -1 ② -2 ③ -3
④ -4 ⑤ -5

문5) 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_1 = 2a_5$, $a_8 + a_{12} = -6$ 일 때, a_2 의 값은?

- ① 17 ② 19 ③ 21
④ 23 ⑤ 25

문6) 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + k$ 의 극댓값이 9일 때, 함수 $f(x)$ 의 극솟값은? (단, k 는 상수이다.)

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문7) 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자.

$S_n = \frac{1}{n(n+1)}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10} (S_k - a_k)$ 의 값은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$ ③ $\frac{7}{10}$
④ $\frac{4}{5}$ ⑤ $\frac{9}{10}$

문8) 곡선 $y = x^3 - 4x + 5$ 위의 점 $(1, 2)$ 에서의 접선이

곡선 $y = x^4 + 3x + a$ 에 접할 때, 상수 a 의 값은?

- ① 6 ② 7 ③ 8
④ 9 ⑤ 10

문9) 닫힌구간 $[0, 12]$ 에서 정의된 두 함수 $f(x) = \cos \frac{\pi x}{6}$,

$g(x) = -3 \cos \frac{\pi x}{6} - 1$ 이 있다. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = k$ 가

만나는 두 점의 x 좌표를 α_1, α_2 라 할 때, $|\alpha_1 - \alpha_2| = 8$ 이다. 곡선 $y = g(x)$ 와 직선 $y = k$ 가 만나는 두 점의 x 좌표를 β_1, β_2 라 할 때, $|\beta_1 - \beta_2|$ 의 값은? (단, k 는 $-1 < k < 1$ 인 상수이다.)

- ① 3 ② $\frac{7}{2}$ ③ 4
④ $\frac{9}{2}$ ⑤ 5

문10) 수직선 위의 점 A(6)과 시각 $t=0$ 일 때 원점을 출발하여 이 수직선 위를 움직이는 점 P가 있다. 시각 $t(t \geq 0)$ 에서의 점 P의 속도 $v(t)$ 를 $v(t) = 3t^2 + at$ ($a > 0$)이라 하자. 시각 $t=2$ 에서 점 P와 점 A 사이의 거리가 10일 때, 상수 a 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문11) 함수 $f(x) = -(x-2)^2 + k$ 에 대하여 다음 조건을 만족시키는 자연수 n 의 개수가 2일 때, 상수 k 의 값은?

$\sqrt{3^{f(n)}}$ 의 네제곱근 중 실수인 것을 모두 곱한 값이 -9이다.

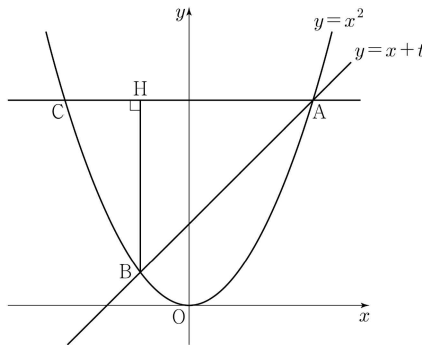
- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

문12) 실수 $t(t > 0)$ 에 대하여 직선 $y = x + t$ 와 곡선 $y = x^2$ 이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A를 지나고 x 축에 평행한 직선이 곡선 $y = x^2$ 과 만나는 점 중 A가 아닌 점을 C, 점 B에서

선분 AC에 내린 수선의 발을 H라 하자. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t}$ 의 값은?

(단, 점 A의 x 좌표는 양수이다.)

- ① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

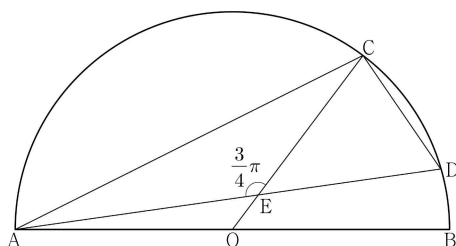


문13) 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 반원의 호 AB 위에 두 점 C, D가 있다. 선분 AB의 중점 O에 대하여

두 선분 AD, CO가 점 E에서 만나고, $\overline{CE} = 4$, $\overline{ED} = 3\sqrt{2}$,

$\angle CEA = \frac{3}{4}\pi$ 이다. $\overline{AC} \times \overline{CD}$ 의 값은?

- ① $6\sqrt{10}$
② $10\sqrt{5}$
③ $16\sqrt{2}$
④ $12\sqrt{5}$
⑤ $20\sqrt{2}$



문14) 최고차항의 계수가 1이고 $f(0) = 0$, $f(1) = 0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 함수 $g(t)$ 를 $g(t) = \int_t^{t+1} f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$ 라 할 때, 보기에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. $g(0) = 0$ 이면 $g(-1) < 0$ 이다.
ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $f(k) = 0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인 실수 k 가 존재한다.
ㄷ. $g(-1) > 1$ 이면 $g(0) < -1$ 이다.

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

문15) 수열 $\{a_n\}$ 이 다음 조건을 만족시킨다.

(ㄱ) 모든 자연수 k 에 대하여 $a_{4k} = r^k$ 이다.

(단, r 는 $0 < |r| < 1$ 인 상수이다.)

(ㄴ) $a_1 < 0$ 이고, 모든 자연수 n 에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + 3 & (|a_n| < 5) \\ -\frac{1}{2}a_n & (|a_n| \geq 5) \end{cases} \text{이다.}$$

$|a_m| \geq 5$ 를 만족시키는 100 이하의 자연수 m 의 개수를 p 라 할 때, $p + a_1$ 의 값은?

- ① 8 ② 10 ③ 12
④ 14 ⑤ 16

문16) 방정식 $\log_3(x-4) = \log_9(x+1)$ 를 만족시키는 실수 x 의 값을 구하시오.

문17) 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(x) = 6x^2 - 4x + 3$ 이고 $f(1) = 5$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

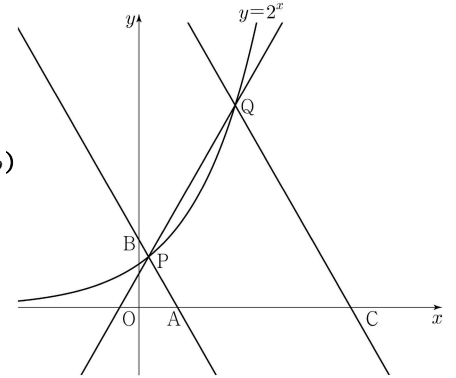
문18) 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^5 a_k = 10$ 일 때, $\sum_{k=1}^5 c a_k = 65 + \sum_{k=1}^5 c$ 를 만족시키는 상수 c 의 값을 구하시오.

문19) 방정식 $3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + k = 0$ 이 서로 다른 4개의 실근을 갖도록 하는 자연수 k 의 개수를 구하시오.

문20) 상수 k ($k < 0$)에 대하여 두 함수 $f(x) = x^3 + x^2 - x$, $f(x) = 4|x| + k$ 의 그래프가 만나는 점의 개수가 2일 때, 두 함수의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를 S 라 하자. $30 \times S$ 의 값을 구하시오.

문21) 그림과 같이 곡선 $y = 2^x$ 위에 두 점 $P(a, 2^a)$, $Q(b, 2^b)$ 이 있다. 직선 PQ 의 기울기를 m 이라 할 때, 점 P 를 지나며 기울기가 $-m$ 인 직선 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A , B 라 하고, 점 Q 를 지나며 기울기가 $-m$ 인 직선이 x 축과 만나는 점을 C 라 하자.

$\overline{AB} = 4\overline{PB}$,
 $\overline{CQ} = 3\overline{AB}$ 일 때,
 $90 \times (a+b)$ 의 값을
구하시오. (단, $0 < a < b$)



문22) 최고차항의 계수가 1이고 $x = 3$ 에서 극댓값 8을 갖는 삼차함수 $f(x)$ 가 있다. 실수 t 에 대하여 함수 $g(x)$ 를 $g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$ 라 할 때, 방정식 $g(x) = 0$ 의 서로 다른 실근의 개수를 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 가 $t = a$ 에서 불연속인 a 의 값이 두 개일 때, $f(8)$ 의 값을 구하시오.

확률과 통계

문23) 다항식 $(x^2 + 2)^6$ 의 전개식에서 x^4 의 계수는?

- ① 240 ② 270 ③ 300
④ 330 ⑤ 360

문24) 두 사건 A, B에 대하여 $P(A \cup B) = 1$, $P(A \cap B) = \frac{1}{4}$,

$P(A|B) = P(B|A)$ 일 때, $P(A)$ 의 값은?

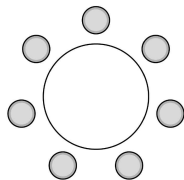
- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{9}{16}$ ③ $\frac{5}{8}$
④ $\frac{11}{16}$ ⑤ $\frac{3}{4}$

문25) 어느 인스턴트 커피 제조 회사에서 생산하는 A제품 1개의 중량은 평균이 9, 표준편차가 0.4인 정규분포를 따르고, B제품 1개의 중량은 평균이 20, 표준편차가 1인 정규분포를 따른다고 한다. 이 회사에서 생산한 A제품 중에서 임의로 선택한 1개의 중량이 8.9 이상 9.4 이하일 확률과 B제품 중에서 임의로 선택한 1개의 중량이 19 이상 k 이하일 확률이 서로 같다. 상수 k 의 값은? (단, 중량의 단위는 g이다.)

- ① 19.5 ② 19.75 ③ 20
④ 20.25 ⑤ 20.5

문26) 세 학생 A, B, C를 포함한 7명의 학생이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 임의로 모두 둘러앉을 때, A가 B 또는 C와 이웃하게 될 확률은?

- ① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{3}{5}$
③ $\frac{7}{10}$ ④ $\frac{4}{5}$
⑤ $\frac{9}{10}$



문27) 이산확률변수 X 의 확률분포를 표로 나타내면 다음과 같다.

X	0	1	a	계
$P(X=x)$	$\frac{1}{10}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{2}{5}$	1

$\sigma(X) = E(X)$ 일 때, $E(X^2) + E(X)$ 의 값은? (단, $a > 1$)

- ① 29 ② 33 ③ 37
④ 41 ⑤ 45

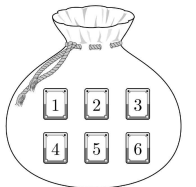
문28) 1부터 10까지의 자연수 중에서 임의로 서로 다른 3개의 수를 선택한다. 선택된 세 개의 수의 곱이 5의 배수이고 합은 3의 배수일 확률은?

- ① $\frac{3}{20}$ ② $\frac{1}{6}$ ③ $\frac{11}{60}$
④ $\frac{1}{5}$ ⑤ $\frac{13}{60}$

문29) 1부터 6까지의 자연수가 하나씩 적힌 6장의 카드가 들어있는 주머니가 있다. 이 주머니에서 임의로 한 장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후 다시 넣는 시행을 한다. 이 시행을 4번 반복하여 확인한 네 개의 수의

평균을 $\bar{X}$ 라 할 때, $P\left(\bar{X} = \frac{11}{4}\right) = \frac{q}{p}$ 이다.

$p+q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



문30) 집합 $X = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 와 함수 $f: X \rightarrow X$ 에 대하여 함수 f 의 치역을 A, 합성함수 $f \circ f$ 의 치역을 B라 할 때, 다음 조건을 만족시키는 함수 f 의 개수를 구하시오.

- (㉠) $n(A) \leq 3$
(㉡) $n(A) = n(B)$
(㉢) 집합 X 의 모든 원소 x 에 대하여 $f(x) \neq x$ 이다.

미적분

문23) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 2^x}{x}$ 의 값은?

- ① $\ln 2$ ② 1 ③ $2\ln 2$
④ 2 ⑤ $3\ln 2$

문24) $\int_0^\pi x \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx$ 의 값은?

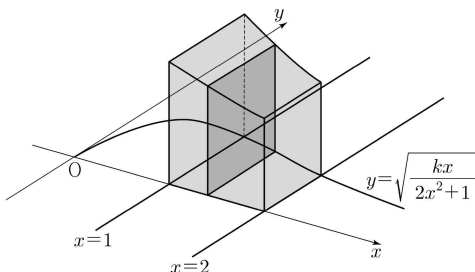
- ① $\frac{\pi}{2}$ ② π ③ $\frac{3\pi}{2}$
④ 2π ⑤ $\frac{5\pi}{2}$

문25) 수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 2}{2} = 6$ 일 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n + 1}{a_n + 2n}$ 의 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문26) 그림과 같이 양수 k 에 대하여 곡선 $y = \sqrt{\frac{kx}{2x^2 + 1}}$ 와 x 축 및 두 직선 $x=1$, $x=2$ 로 둘러싸인 부분을 밑면으로 하고 x 축에 수직인 평면으로 자른 단면이 모두 정사각형인 입체도형의 부피가 $2\ln 3$ 일 때, k 의 값은?

- ① 6
② 7
③ 8
④ 9
⑤ 10



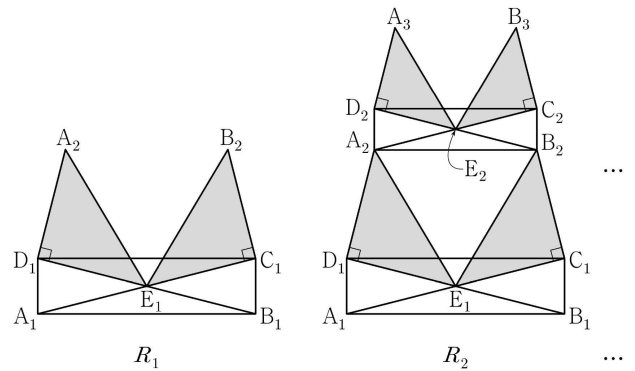
문27) 그림과 같이 $\overline{A_1B_1} = 4$, $\overline{A_1D_1} = 1$ 인 직사각형 $A_1B_1C_1D_1$ 에서 두 대각선의 교점을 E_1 이라 하자. $\overline{A_2D_1} = \overline{D_1E_1}$, $\angle A_2D_1E_1 = \frac{\pi}{2}$ 이고 선분 D_1C_1 과 선분 A_2E_1 이 만나도록 점 A_2 를 잡고,

$\overline{B_2C_1} = \overline{C_1E_1}$, $\angle B_2C_1E_1 = \frac{\pi}{2}$ 이고 선분 D_1C_1 과 선분 B_2E_1 이 만나도록 점 B_2 를 잡는다. 두 삼각형 $A_2D_1E_1$, $B_2C_1E_1$ 을 그린 후 ∇ 모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_1 이라 하자.

그림 R_1 에서 $\overline{A_2B_2} : \overline{A_2D_2} = 4 : 1$ 이고 선분 D_2C_2 가 두 선분 A_2E_1 , B_2E_1 과 만나지 않도록 직사각형 $A_2B_2C_2D_2$ 를 그린다. 그림 R_1 을 얻은 것과 같은 방법으로 세 점 E_2 , A_3 , B_3 을 잡고 두 삼각형 $A_3D_2E_2$, $B_3C_2E_2$ 를 그린 후 ∇ 모양의 도형에 색칠하여 얻은 그림을 R_2 라 하자.

이와 같은 과정을 계속하여 n 번째 얻은 그림 R_n 에 색칠되어 있는 부분의 넓이를 S_n 이라 할 때, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 의 값은?

- ① $\frac{68}{5}$
② $\frac{34}{3}$
③ $\frac{68}{7}$
④ $\frac{17}{2}$
⑤ $\frac{68}{9}$



문28) 그림과 같이 반지름의 길이가 1이고 중심각의 크기가 $\frac{\pi}{2}$ 인

부채꼴 OAB가 있다. 호 AB 위의 점 P에 대하여

$\overline{PA} = \overline{PC} = \overline{PD}$ 가 되도록 호 PB 위에 점 C와 선분 OA 위에 점 D를 잡는다. 점 D를 지나고 선분 OP와 평행한 직선이 선분 PA와 만나는 점을 E라 하자. $\angle POA = \theta$ 일 때, 삼각형 CDP의 넓이를 $f(\theta)$, 삼각형 EDA의 넓이를 $g(\theta)$ 라 하자.

$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{g(\theta)}{\theta^2 \times f(\theta)}$ 의 값은? (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{4}$)

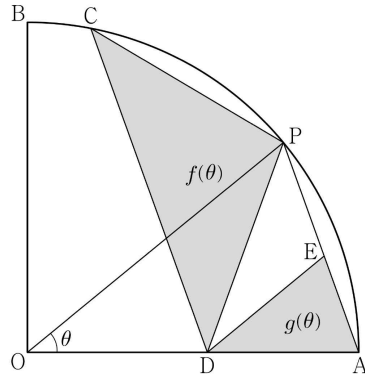
① $\frac{1}{8}$

② $\frac{1}{4}$

③ $\frac{3}{8}$

④ $\frac{1}{2}$

⑤ $\frac{5}{8}$



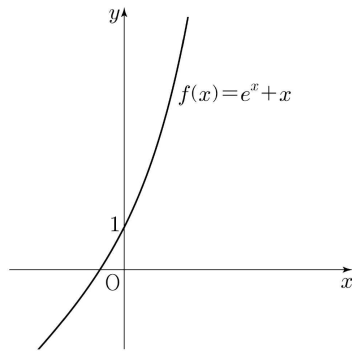
문29) 함수 $f(x) = e^x + x$ 가 있다. 양수 t 에 대하여 점 $(t, 0)$ 과 점 $(x, f(x))$ 사이의 거리가

$x = s$ 에서 최소일 때, 실수

$f(s)$ 의 값을 $g(t)$ 라 하자. 함수

$g(t)$ 의 역함수를 $h(t)$ 라 할 때,

$h'(1)$ 의 값을 구하시오.



문30) 최고차항의 계수가 1인 사차함수 $f(x)$ 와 구간 $(0, \infty)$ 에서 $g(x) \geq 0$ 인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(㉠) $x \leq -3$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) \geq f(-3)$ 이다.

(㉡) $x > -3$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$g(x+3)\{f(x) - f(0)\}^2 = f'(x)$ 이다.

$\int_4^5 g(x)dx = \frac{q}{p}$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.

(단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

기하

문23) 좌표공간의 두 점 $A(a, 1, -1)$, $B(-5, b, 3)$ 에 대하여 선분 AB 의 중점의 x 좌표가 $(8, 3, 1)$ 일 때, $a+b$ 의 값은?

- ① 20 ② 22 ③ 24
④ 26 ⑤ 28

문24) 쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2} - y^2 = 1$ 위의 점 $(2a, \sqrt{3})$ 에서의 접선이 직선

$y = -\sqrt{3}x + 1$ 과 수직일 때, 상수 a 의 값은?

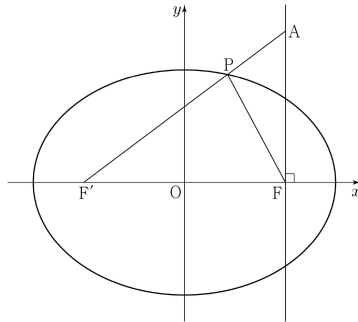
- ① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

문25) 타원 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{5} = 1$ 의 두 초점을 F, F' 이라 하자. 점 F 를

지나고 x 축에 수직인 직선 위의 점 A 가 $\overline{AF'} = 5$, $\overline{AF} = 3$ 을 만족시킨다. 선분 AF' 과 타원이 만나는 점을 P 라 할 때, 삼각형 $PF'F$ 의 둘레의 길이는?

(단, a 는 $a > \sqrt{5}$ 인 상수이다.)

- ① 8
② $\frac{17}{2}$
③ 9
④ $\frac{19}{2}$
⑤ 10



문26) 좌표평면 위의 점 $A(3, 0)$ 에 대하여

$(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) = 5$ 를 만족시키는 점 P 가 나타내는

도형과 직선 $y = \frac{1}{2}x + k$ 가 오직 한 점에서 만날 때, 양수 k 의

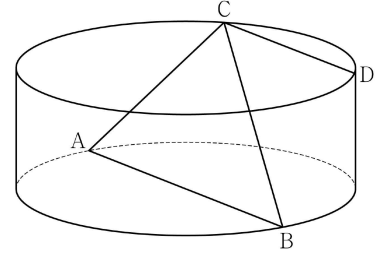
값은? (단, O 는 원점이다.)

- ① $\frac{3}{5}$ ② $\frac{4}{5}$ ③ 1
④ $\frac{6}{5}$ ⑤ $\frac{7}{5}$

문27) 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 4, 높이가 3인 원기둥이 있다. 선분 AB 는 이 원기둥의 한 밑면의 지름이고 C, D 는 다른 밑면의 둘레 위의 서로 다른 두 점이다. 네 점 A, B, C, D 가 다음 조건을 만족시킬 때, 선분 CD 의 길이는?

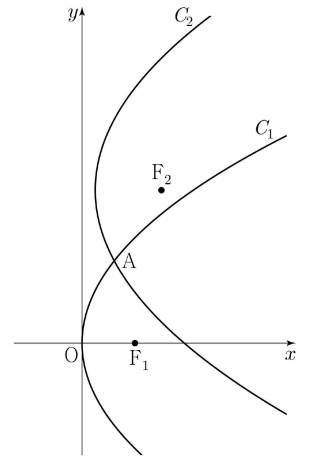
- (㉠) 삼각형 ABC 의 넓이는 16이다.
(㉡) 두 직선 AB, CD 는 서로 평행하다.

- ① 5
② $\frac{11}{2}$
③ 6
④ $\frac{13}{2}$
⑤ 7

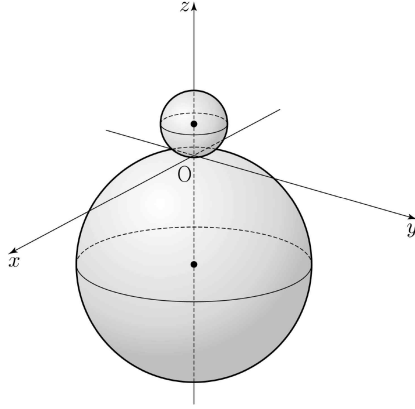


문28) 실수 p ($p \geq 1$)과 함수 $f(x) = (x+a)^2$ 에 대하여 두 포물선 $C_1: y^2 = 4x$, $C_2: (y-3)^2 = 4p\{x - f(p)\}$ 가 제1사분면에서 만나는 점을 A 라 하자. 두 포물선 C_1, C_2 의 초점을 각각 F_1, F_2 라 할 때, $\overline{AF_1} = \overline{AF_2}$ 를 만족시키는 p 가 오직 하나가 되도록 하는 상수 a 의 값은?

- ① $-\frac{3}{4}$
② $-\frac{5}{8}$
③ $-\frac{1}{2}$
④ $-\frac{3}{8}$
⑤ $-\frac{1}{4}$



문29) 좌표공간에 두 개의 구 $S_1 : x^2 + y^2 + (z-2)^2 = 4$,
 $S_2 : x^2 + y^2 + (z+7)^2 = 49$ 가 있다. 점 $A(\sqrt{5}, 0, 0)$ 을 지나고
 zx 평면에 수직이며, 구 S_1 과 z 좌표가 양수인 한 점에서 접하는
 평면을 α 라 하자. 구 S_2 가 평면 α 와 만나서 생기는 원을 C 라
 할 때, 원 C 위의 점 중 z 좌표가 최소인 점을 B 라 하고 구 S_2 와
 점 B 에서 접하는 평면을 β 라 하자. 원 C 의 평면 β 위로의
 정사영의 넓이가 $\frac{q}{p}\pi$ 일
 때, $p+q$ 의 값을
 구하시오. (단, p 와 q 는
 서로소인 자연수이다.)



문30) 좌표평면 위에 두 점 $A(-2, 2)$, $B(2, 2)$ 가 있다.
 $(|\overrightarrow{AX}|-2)(|\overrightarrow{BX}|-2)=0$, $|\overrightarrow{OX}| \geq 2$ 를 만족시키는 점 X 가
 나타내는 도형 위를 움직이는 두 점 P , Q 가 다음 조건을
 만족시킨다.

- (㉠) $\vec{u} = (1, 0)$ 에 대하여 $(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{u})(\overrightarrow{OQ} \cdot \vec{u}) \geq 0$ 이다.
 (㉡) $|\overrightarrow{PQ}| = 2$

$\overrightarrow{OY} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ}$ 를 만족시키는 점 Y 의 집합이 나타내는 도형의
 길이가 $\frac{q}{p}\sqrt{3}\pi$ 일 때, $p+q$ 의 값을 구하시오.
 (단, 0 는 원점이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

확률과 통계

미적분

기하

<보기>

2022년 09월 교육 모의고사

1	④	2	①	3	②	4	①	5	③
6	⑤	7	⑤	8	①	9	③	10	④
11	②	12	②	13	⑤	14	⑤	15	③
16	7	17	16	18	13	19	4	20	80
21	220	22	58						
확률과통계				23	①	24	③	25	④
26	②	27	⑤	28	③	29	175	30	260
미적분				23	①	24	②	25	⑤
26	③	27	③	28	④	29	3	30	383
기하				23	④	24	②	25	⑤
26	③	27	③	28	①	29	127	30	17

문1) ④

$$\left(\frac{2^{\sqrt{3}}}{2}\right)^{\sqrt{3}+1} = (2^{\sqrt{3}-1})^{\sqrt{3}+1} = 2^{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)} = 2^{3-1} = 2^2 = 4$$

문2) ①

$f(x) = 2x^2 + 5$ 에서 $f'(x) = 4x$ 이므로

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = f'(2) = 4 \times 2 = 8$$

문3) ②

$$\sin(\pi - \theta) = \sin \theta \text{이므로 } \sin \theta = \frac{5}{13}$$

이때

$$\cos^2 \theta = 1 - \sin^2 \theta = 1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2 = 1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169} = \left(\frac{12}{13}\right)^2$$

이고, 주어진 조건에 의하여 $\cos \theta < 0$ 이므로 $\cos \theta = -\frac{12}{13}$

따라서

$$\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{\frac{5}{13}}{-\frac{12}{13}} = -\frac{5}{12}$$

문4) ①

함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이려면 $x = a$ 에서 연속이어야 한다. 즉, $f(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$

가 성립해야 한다.

$$f(a) = -2a + a = -a$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} (-2x + a) = -2a + a = -a$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} (ax - 6) = a^2 - 6$$

$$\text{이므로 } f(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) \text{에서 } -a = a^2 - 6$$

$$a^2 + a - 6 = (a + 3)(a - 2) = 0$$

$$a = -3 \text{ 또는 } a = 2$$

따라서 구하는 모든 상수 a 의 값의 합은

$$(-3) + 2 = -1$$

문5) ③

등차수열 $\{a_n\}$ 의 공차를 d 라 하면

$$a_1 = 2a_5 = 2(a_1 + 4d)$$

$$a_1 + 8d = 0 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$a_8 + a_{12} = (a_1 + 7d) + (a_1 + 11d) = 2a_1 + 18d = -6$$

$$a_1 + 9d = -3 \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

$\textcircled{1}$, $\textcircled{2}$ 에서 $a_1 = 24$, $d = -3$ 이므로

$$a_2 = a_1 + d = 21$$

문6) ⑤

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + k \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

이므로 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = 2$

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\dots$	0	$\dots$	2	$\dots$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

주어진 조건에 의하여 함수 $f(x)$ 의 극댓값이 9이므로

$$f(0) = k = 9$$

따라서

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 9$$

이고 함수 $f(x)$ 의 극솟값은 $f(2)$ 이므로 구하는 극솟값은

$$f(2) = 2^3 - 3 \times 2^2 + 9 = 5$$

문7) ⑤

$$S_n = \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} S_k &= \sum_{k=1}^{10} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) \\ &= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \dots + \left(\frac{1}{10} - \frac{1}{11} \right) \end{aligned}$$

$$= 1 - \frac{1}{11} = \frac{10}{11}$$

한편,

$$\sum_{k=1}^{10} a_k = S_{10} = \frac{1}{10 \times 11} = \frac{1}{110}$$

이므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{10} (S_k - a_k) &= \sum_{k=1}^{10} S_k - \sum_{k=1}^{10} a_k \\ &= \frac{10}{11} - \frac{1}{110} = \frac{99}{110} = \frac{9}{10} \end{aligned}$$

다른 풀이

$$k = 1 \text{이면 } S_k - a_k = S_1 - a_1 = 0$$

$$k \geq 2 \text{ 이면 } S_k - a_k = S_{k-1} = \frac{1}{(k-1)k}$$

이므로

$$\sum_{k=1}^{10} (S_k - a_k) = (S_1 - a_1) + \sum_{k=2}^{10} (S_k - a_k)$$

$$= 0 + \sum_{k=2}^{10} \frac{1}{(k-1)k}$$

$$= \sum_{k=2}^{10} \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k} \right)$$

$$= \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4} \right) + \dots + \left(\frac{1}{9} - \frac{1}{10} \right)$$

$$= 1 - \frac{1}{10} = \frac{9}{10}$$

문8) ①

$y = x^3 - 4x + 5$ 에서 $y' = 3x^2 - 4$ 이므로 점 (1, 2)에서의 접선의 방정식은 $y - 2 = -(x - 1)$

$$y = -x + 3 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또한, $y = x^4 + 3x + a$ 에서 $y' = 4x^3 + 3$

이고 곡선 $y = x^4 + 3x + a$ 와 직선 ①이 접하므로 접점의 x 좌표는 $4x^3 + 3 = -1$, $x^3 = -1$

$$x = -1$$

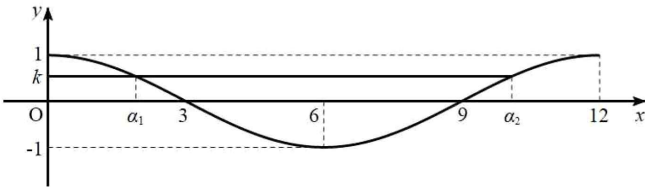
따라서 접점의 좌표는 (-1, 4)이고 이점은 곡선 $y = x^4 + 3x + a$ 위의 점이므로 $4 = 1 - 3 + a$

$$a = 6$$

문9) ③

함수 $y = f(x)$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{\frac{\pi}{6}} = 12$

이므로 함수 $y = f(x)$ 의 그래프는 다음과 같다.



위 그림과 같이 일반성을 잃지 않고

$$\alpha_1 < \alpha_2 \text{라 하면 } \alpha_1 + \alpha_2 = 12$$

주어진 조건에 의하여 $\alpha_2 - \alpha_1 = 8$ 이므로

$$\alpha_1 = 2, \alpha_2 = 10$$

그러므로

$$k = \cos\left(\frac{\pi \times 2}{6}\right) = \cos\frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$$

한편,

$$-3\cos\frac{\pi x}{6} - 1 = \frac{1}{2}$$

$$\cos\frac{\pi x}{6} = -\frac{1}{2}$$

$$0 \leq x \leq 12 \text{에서 } 0 \leq \frac{\pi x}{6} \leq 2\pi \text{이므로}$$

$$\frac{\pi x}{6} = \frac{2}{3}\pi \text{ 또는 } \frac{\pi x}{6} = \frac{4}{3}\pi$$

$$\text{즉, } x = 4 \text{ 또는 } x = 8$$

따라서

$$|\beta_1 - \beta_2| = |4 - 8| = 4$$

문10) ④

$t = 2$ 에서 점 P의 위치는

$$\int_0^2 v(t)dt = \int_0^2 (3t^2 + at)dt = \left[t^3 + \frac{a}{2}t^2\right]_0^2 = 8 + 2a$$

점 P(8+2a)와 점 A(6) 사이의 거리가 10이려면

$$|(8+2a) - 6| = 10, \text{ 즉 } 2a + 2 = \pm 10$$

이어야 하므로 양수 a 의 값은 $2a + 2 = 10$ 에서

$$a = 4$$

문11) ②

$\sqrt[4]{3}^{f(n)}$ 의 네제곱근 중 실수인 것은

$\sqrt[4]{\sqrt[4]{3}^{f(n)}}, -\sqrt[4]{\sqrt[4]{3}^{f(n)}}$ 이므로

$$\begin{aligned} \sqrt[4]{\sqrt[4]{3}^{f(n)}} \times (-\sqrt[4]{\sqrt[4]{3}^{f(n)}}) &= -\sqrt[4]{3}^{\frac{1}{4}f(n)} \times \sqrt[4]{3}^{\frac{1}{4}f(n)} \\ &= -3^{\frac{1}{8}f(n)} \times 3^{\frac{1}{8}f(n)} = -3^{\frac{1}{8}f(n) + \frac{1}{8}f(n)} \\ &= -3^{\frac{1}{4}f(n)} = -9 \end{aligned}$$

따라서 $3^{\frac{1}{4}f(n)} = 3^2$ 이므로

$$\frac{1}{4}f(n) = 2, f(n) = 8 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

이때, 이차함수 $f(x) = -(x-2)^2 + k$ 의 그래프의 대칭축은 $x = 2$ 이므로 ①을 만족시키는 자연수 n 의 개수가 2이기 위해서는 이차함수 $y = f(x)$ 의 그래프가 점 (1, 8)을 지나야 한다.

$$f(1) = -1 + k = 8$$

$$k = 9$$

문12) ②

두 점 A, B의 좌표를 각각 $A(a, a^2)$, $B(b, b^2)$ 이라 하면 x 에 대한 이차방정식 $x^2 - x - t = 0$ 의 두 근이 a, b 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 $a + b = 1$, $ab = -t$ 그러므로

$$\overline{AH} = a - b = \sqrt{(a-b)^2} = \sqrt{(a+b)^2 - 4ab} = \sqrt{1+4t}$$

또, 점 C의 좌표가 $C(-a, a^2)$ 이므로

$$\overline{CH} = b - (-a) = b + a = 1$$

따라서

$$\begin{aligned} \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\overline{AH} - \overline{CH}}{t} &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\sqrt{1+4t} - 1}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(\sqrt{1+4t} - 1)(\sqrt{1+4t} + 1)}{t(\sqrt{1+4t} + 1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{(1+4t) - 1}{t(\sqrt{1+4t} + 1)} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{4t}{t(\sqrt{1+4t} + 1)} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{4}{\sqrt{1+4t} + 1} = \frac{4}{1+1} = 2 \end{aligned}$$

문13) ⑤

삼각형 CDE에서 $\angle CED = \frac{\pi}{4}$ 이므로 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \overline{CD}^2 &= \overline{CE}^2 + \overline{ED}^2 - 2 \times \overline{CE} \times \overline{ED} \times \cos\frac{\pi}{4} \\ &= 4^2 + (3\sqrt{2})^2 - 2 \times 4 \times 3\sqrt{2} \times \frac{1}{\sqrt{2}} = 10 \end{aligned}$$

$$\text{이므로 } \overline{CD} = \sqrt{10}$$

$\angle CDE = \theta$ 라 하면 삼각형 CDE에서 코사인법칙에 의하여

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \frac{\overline{ED}^2 + \overline{CD}^2 - \overline{CE}^2}{2 \times \overline{ED} \times \overline{CD}} = \frac{(3\sqrt{2})^2 + (\sqrt{10})^2 - 4^2}{2 \times 3\sqrt{2} \times \sqrt{10}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \end{aligned}$$

이므로

$$\sin\theta = \sqrt{1 - \cos^2\theta} = \sqrt{1 - \left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^2} = \frac{2}{\sqrt{5}}$$

$\overline{AC} = x$, $\overline{AE} = y$ 라 하면 삼각형 ACE에서 코사인법칙에 의하여

$$x^2 = y^2 + 4^2 - 2 \times y \times 4 \times \cos \frac{3}{4} \pi,$$

$$x^2 = y^2 + 16 - 2 \times y \times 4 \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right),$$

$$x^2 = y^2 + 4\sqrt{2}y + 16 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

한편, 삼각형 ACD의 외접원의 반지름의 길이를 R 라 하면
사인법칙에 의하여

$$\frac{x}{\sin \theta} = 2R, \quad \text{즉} \quad \frac{x}{\frac{2}{\sqrt{5}}} = 2R$$

에서

$$2R = \frac{\sqrt{5}}{2} x$$

삼각형 ABC는 직각삼각형이므로 $\angle CAB = \alpha$ 라 하면

$$\cos \alpha = \frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{x}{\frac{\sqrt{5}}{2} x} = \frac{2}{\sqrt{5}},$$

$$\sin \alpha = \sqrt{1 - \cos^2 \alpha} = \sqrt{1 - \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)^2}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{5}} = \frac{\sqrt{5}}{5}$$

이등변삼각형 AOC에서

$$\angle ACO = \angle CAO = \alpha$$

이므로 삼각형 ACE에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{x}{\sin \frac{3}{4} \pi} = \frac{y}{\sin \alpha}, \quad \text{즉} \quad \frac{x}{\frac{\sqrt{2}}{2}} = \frac{y}{\frac{\sqrt{5}}{5}} \quad \text{에서}$$

$$\sqrt{2}x = \sqrt{5}y \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ②에서

$$\frac{5}{2}y^2 = y^2 + 4\sqrt{2}y + 16,$$

$$\frac{3}{2}y^2 - 4\sqrt{2}y - 16 = 0,$$

$$3y^2 - 8\sqrt{2}y - 32 = 0$$

$$(3y + 4\sqrt{2})(y - 4\sqrt{2}) = 0 \quad \text{에서}$$

$$y = 4\sqrt{2}$$

이므로

$$\overline{AC} = x = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{2}} \times 4\sqrt{2} = 4\sqrt{5}$$

따라서

$$\overline{AC} \times \overline{CD} = 4\sqrt{5} \times \sqrt{10} = 20\sqrt{2}$$

[다른 풀이]

삼각형 CED에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{CD}^2 = \overline{CE}^2 + \overline{ED}^2 - 2 \times \overline{CE} \times \overline{ED} \times \cos \frac{\pi}{4}$$

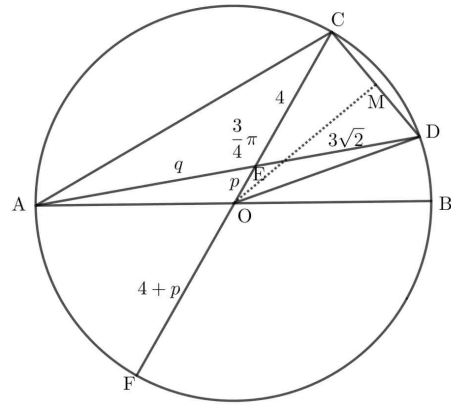
$$= 16 + 18 - 2 \times 4 \times 3\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 34 - 24 = 10$$

$$\text{이므로 } \overline{CD} = \sqrt{10}$$

직선 OC가 원과 만나는 점 중 C가 아닌 점을 F라 하고, $\overline{OE} = p$,

$\overline{AE} = q$ 라 하면

$$\begin{aligned} \overline{EF} &= \overline{EO} + \overline{OF} = \overline{EO} + \overline{OC} \\ &= p + (p+4) = 2(p+2) \end{aligned}$$



따라서 원의 성질에 의하여

$$\overline{CE} \times \overline{FE} = \overline{AE} \times \overline{DE} \quad \text{이므로}$$

$$4 \times 2(p+2) = q \times 3\sqrt{2} \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

한편,

$\angle CAD$ 는 호 CD의 원주각이고, $\angle COD$ 는 호 CD의 중심각이므로 $\angle CAD = \theta$ 하면

$$\angle COD = 2 \times \angle CAD = 2\theta$$

$\overline{CO} = \overline{DO}$ 이므로 선분 CD의 중점을 M이라 하면

$$\angle COM = \frac{1}{2} \times \angle COD = \frac{1}{2} \times 2\theta = \theta$$

직각삼각형 OMC에서

$$\sin \theta = \frac{\overline{CM}}{\overline{OC}} = \frac{\frac{\sqrt{10}}{2}}{p+4} = \frac{\sqrt{10}}{2(p+4)}$$

따라서 삼각형 AEC에서 사인법칙에 의하여

$$\frac{\overline{CE}}{\sin \theta} = \frac{\overline{AC}}{\sin \frac{3}{4} \pi},$$

$$\text{즉} \quad \frac{4}{\frac{\sqrt{10}}{2(p+4)}} = \frac{\overline{AC}}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \quad \text{이므로}$$

$$\overline{AC} = \frac{8(p+4)}{\sqrt{10}} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{4(p+4)}{\sqrt{5}} \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

삼각형 AEC에서 코사인법칙에 의하여

$$\overline{AC}^2 = \overline{AE}^2 + \overline{CE}^2 - 2\overline{AE} \times \overline{CE} \times \cos \frac{3}{4} \pi$$

$$= q^2 + 16 - 2 \times q \times 4 \times \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} \right)$$

$$= q^2 + 4\sqrt{2}q + 16 \quad \dots \textcircled{5}$$

③, ⑤에서

$$\left\{ \frac{4(p+4)}{\sqrt{5}} \right\}^2 = q^2 + 4\sqrt{2}q + 16$$

$$\text{이때 } \textcircled{3} \text{에서 } 4(p+2) = \frac{3\sqrt{2}}{2}q \quad \text{이므로}$$

$$\left(\frac{\frac{3\sqrt{2}}{2}q + 8}{\sqrt{5}} \right)^2 = q^2 + 4\sqrt{2}q + 16,$$

$$\frac{9}{2}q^2 + 24\sqrt{2}q + 64 = 5(q^2 + 4\sqrt{2}q + 16),$$

$$9q^2 + 48\sqrt{2}q + 128 = 5q^2 + 40\sqrt{2}q + 160,$$

$$q^2 - 8\sqrt{2}q + 32 = 0,$$

$$(q-4\sqrt{2})^2=0$$

$$q=4\sqrt{2}$$

그러므로 ㉔에서 $\overline{AC}^2=32+32+16=80$ 이므로

$$\overline{AC}=\sqrt{80}=4\sqrt{5}$$

따라서

$$\overline{AC} \times \overline{CD}=4\sqrt{5} \times \sqrt{10}=20\sqrt{2}$$

문14) ⑤

최고차항의 계수가 1 이고 $f(0)=0$, $f(1)=0$ 인 삼차함수 $f(x)$ 를 $f(x)=x(x-1)(x-a)$ (a 는 상수) ... ㉑

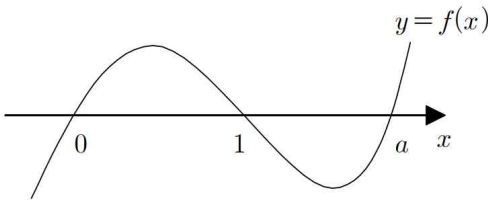
라 하자.

$$\neg. g(0)=\int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx = 0$$

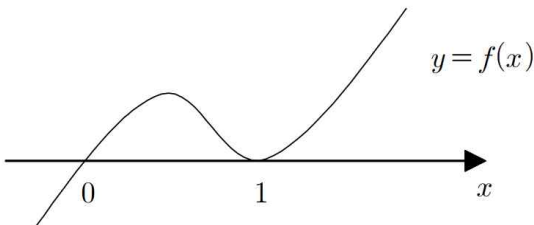
$$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 |f(x)| dx$$

따라서 $0 \leq x \leq 1$ 일 때 $f(x) \geq 0$ 이므로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프의 개형은 그림과 같다

(i) $a > 1$ 일 때



(ii) $a=1$ 일 때



(i), (ii)에 의하여 $\int_{-1}^0 f(x) dx < 0$ 이므로

$$g(-1)=\int_{-1}^0 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx < 0 \text{ 이다. (참)}$$

ㄴ. $g(-1) > 0$ 이면 $0 \leq x \leq 1$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이므로

$$\begin{aligned} g(-1) &= \int_{-1}^0 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx \\ &= \int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 x(x-1)(x-a) dx \\ &= \int_{-1}^1 \{x^3 - (a+1)x^2 + ax\} dx \\ &= 2 \int_0^1 \{-(a+1)x^2\} dx = 2 \left[-\frac{a+1}{3} x^3 \right]_0^1 \\ &= -\frac{2(a+1)}{3} > 0 \end{aligned}$$

즉, $a < -1$ 이므로 $f(k)=0$ 을 만족시키는 $k < -1$ 인 실수 k 가 존재한다. (참)

$$\text{ㄷ. } g(-1) = -\frac{2(a+1)}{3} > 1 \text{ 에서 } a < -\frac{5}{2}$$

$0 \leq x \leq 1$ 일 때 $f(x) \leq 0$ 이므로

$$g(0)=\int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

$$= \int_0^1 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx$$

$$= 2 \int_0^1 f(x) dx$$

$$= 2 \int_0^1 \{x^3 - (a+1)x^2 + ax\} dx$$

$$= 2 \left[\frac{1}{4} x^4 - \frac{a+1}{3} x^3 + \frac{a}{2} x^2 \right]_0^1$$

$$= 2 \left(\frac{1}{4} - \frac{a+1}{3} + \frac{a}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{3} a - \frac{1}{6} < -1 \quad (\text{참})$$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ, ㄷ 이다.

[알짜 풀이]

그래프 그려서 확인하면서 푼다!!

$$\neg. [\text{참}] g(0)=\int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx = 0, \text{ 즉 } f(x) \geq 0$$

$$g(-1)=\int_{-1}^0 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx < 0$$

ㄴ. [참]

ㄷ. [참] $f(x)=x(x-1)(x-a)$ 라 하면

$$g(-1)=\int_{-1}^0 f(x) dx + \int_0^1 f(x) dx = \int_{-1}^1 f(x) dx$$

$$= \int_{-1}^1 \{x^3 - (1+a)x^2 + ax\} dx$$

$$= -2 \int_0^1 (1+a)x^2 dx$$

$$= -\frac{2}{3}(1+a) > 1$$

$$\therefore a < -\frac{5}{2}$$

$$g(0)=\int_0^1 f(x) dx - \int_0^1 |f(x)| dx$$

$$= 2 \int_0^1 f(x) dx$$

$$= 2 \int_0^1 \{x^3 - (1+a)x^2 + ax\} dx$$

$$= 2 \left(\frac{1}{4} - \frac{1+a}{3} + \frac{a}{2} \right)$$

$$= \frac{1}{3} a - \frac{1}{6} < -1$$

문15) ③

조건 (가)에 의하여 $a_4=r$, $a_8=r^2$

조건 (나)에 의하여

$a_4=r$ 이고 $0 < |r| < 1$ 에서 $|a_4| < 5$ 이므로

$$a_5=r+3$$

$$|a_5| < 5 \text{ 이므로}$$

$$a_6=a_5+3=r+6$$

$$|a_6| \geq 5 \text{ 이므로}$$

$$a_7=-\frac{1}{2}a_6=-\frac{r}{2}-3$$

$|a_7| < 5$ 이므로

$$a_8 = a_7 + 3 = -\frac{r}{2}$$

$$\text{그러므로 } r^2 = -\frac{r}{2}$$

$$r \neq 0 \text{이므로 } r = -\frac{1}{2}$$

$$\text{즉, } a_4 = -\frac{1}{2}$$

이때 $|a_3| < 5$ 이면 $a_3 = -\frac{1}{2} - 3 = -\frac{7}{2}$ 이고 이것은 조건을

만족시키며, $|a_3| \geq 5$ 이면 $a_3 = -2 \times \left(-\frac{1}{2}\right) = 1$ 인데 이것은 조건을

만족시키지 않으므로 $a_3 = -\frac{7}{2}$

또, $|a_2| < 5$ 이면 $a_2 = -\frac{7}{2} - 3 = -\frac{13}{2}$ 인데 이것은 조건을

만족시키지 않고, $|a_2| \geq 5$ 이면 $a_2 = -2 \times \left(-\frac{7}{2}\right) = 7$ 이고 이것은 조건을 만족시키므로 $a_2 = 7$

또, $|a_1| < 5$ 이면 $a_1 = 7 - 3 = 4$ 이고, $|a_1| \geq 5$ 이면

$a_1 = -2 \times 7 = -14$ 인데 조건 (나)에 의하여 $a_1 < 0$ 이므로

$$a_1 = -14$$

따라서

$$a_1 = -14, a_2 = 7, a_3 = -\frac{7}{2}, a_4 = -\frac{1}{2},$$

$$a_5 = -\frac{1}{2} + 3, a_6 = -\frac{1}{2} + 6, a_7 = \frac{1}{4} - 3, a_8 = \frac{1}{4},$$

$$a_9 = \frac{1}{4} + 3, a_{10} = \frac{1}{4} + 6, a_{11} = -\frac{1}{8} - 3, a_{12} = -\frac{1}{8},$$

...

이와 같은 과정을 계속하면

$|a_1| \geq 5$ 이고, 자연수 k 에 대하여 $|a_{4k-2}| \geq 5$ 임을 알 수 있다.

그러므로 $|a_m| \geq 5$ 를 만족시키는 100이하의 자연수 m 은

$$1, 2, 6, 10, \dots, 98$$

$$\text{이고, } 2 = 4 \times 1 - 2, 98 = 4 \times 25 - 2 \text{이므로}$$

$$p = 1 + 25 = 26$$

따라서

$$p + a_1 = 26 + (-14) = 12$$

문16) 7

진수 조건에서

$$x - 4 > 0 \text{이고 } x + 2 > 0 \text{이어야 하므로}$$

$$x > 4 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\log_3(x-4) = \log_{3^2}(x-4)^2 = \log_9(x-4)^2$$

이므로 주어진 방정식은

$$\log_9(x-4)^2 = \log_9(x+2),$$

$$(x-4)^2 = x+2,$$

$$x^2 - 8x + 16 = x + 2,$$

$$x^2 - 9x + 14 = (x-2)(x-7) = 0$$

따라서 $x = 2$ 또는 $x = 7$

①에서 구하는 실수 x 의 값은 7이다.

문17) 16

$$f(x) = \int (6x^2 - 4x + 3) dx = 2x^3 - 2x^2 + 3x + C$$

(단, C 는 적분상수)이므로

$$f(1) = 2 - 2 + 3 + C = 3 + C = 5 \text{에서 } C = 2$$

$$\text{따라서 } f(2) = 16 - 8 + 6 + 2 = 16$$

문18) 13

$$\sum_{k=1}^5 ca_k = c \sum_{k=1}^5 a_k = c \times 10 = 10c \text{이고}$$

$$\sum_{k=1}^5 c = 5c \text{이므로}$$

$$\sum_{k=1}^5 ca_k = 65 + \sum_{k=1}^5 c \text{에서 } 10c = 65 + 5c$$

$$5c = 65$$

$$\text{따라서 } c = 13$$

문19) 4

$$f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 \text{이라 하면}$$

$$f'(x) = 12x^3 - 12x^2 - 24x$$

$$= 12x(x^2 - x - 2) = 12x(x+1)(x-2)$$

이므로 $f'(x) = 0$ 에서 $x = 0$ 또는 $x = -1$ 또는 $x = 2$

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	0	...	2	...
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\searrow$	극소	$\nearrow$	극대	$\searrow$	극소	$\nearrow$

따라서 사차함수 $f(x)$ 는

$x = 0$ 에서 극댓값 $f(0) = 0$ 을 갖고,

$x = -1, x = 2$ 에서 각각 극솟값

$$f(-1) = 3 + 4 - 12 = -5,$$

$$f(2) = 48 - 32 - 48 = -32$$

를 갖는다.

주어진 방정식의 서로 다른 실근의

개수는 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = -k$ 의

교점의 개수와 같으므로 주어진

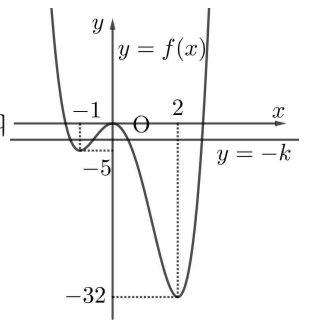
방정식이 서로 다른 네 실근을 가질

조건은 위의 그래프에서

$$-5 < k < 0, \text{ 즉 } 0 < k < 5$$

이어야 한다.

따라서 구하는 자연수 k 의 개수는 4이다.



문20) 80

$$f(x) = x^3 + x^2 - x \text{에서}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 2x - 1 = (3x-1)(x+1)$$

$$\text{이므로 } f'(x) = 0 \text{에서 } x = -1 \text{ 또는 } x = \frac{1}{3}$$

이때 함수 $f(x)$ 의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	...	-1	...	$\frac{1}{3}$	...
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$\nearrow$	극소	$\searrow$	극대	$\nearrow$

따라서 함수 $f(x)$ 는 $x = -1$ 에서 극댓값이 $f(-1) = 1$, $x = \frac{1}{3}$ 에서

극솟값이 $f\left(\frac{1}{3}\right) = -\frac{5}{27}$ 이므로 두 함수 $f(x) = x^3 + x^2 - x$,

$g(x)=4|x|+k$ 의 그래프가 만나는 점의 개수가 2이기 위해서는
그림과 같이 $x > 0$ 인 부분에서 두 함수 $f(x)=x^3+x^2-x$,
 $g(x)=4|x|+k$ 의 그래프가 접해야 한다.

$x > 0$ 일 때 $g(x)=4x+k$ 이므로

$$f'(x)=3x^2+2x-1=4$$

에서

$$3x^2+2x-5=0, (3x+5)(x-1)=0$$

즉, $x=1$ 이므로 접점의 좌표는

$(1, 1)$ 이고

$$g(1)=4+k=1$$

따라서, $k=-3$

또한, $x < 0$ 일 때

$$g(x)=-4x-3$$
이므로

두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$ 의 그래프의 교점의 x 좌표는

$$x^3+x^2-x=-4x-3, x^3+x^2+3x+3=0$$

$$(x+1)(x^2+3)=0$$

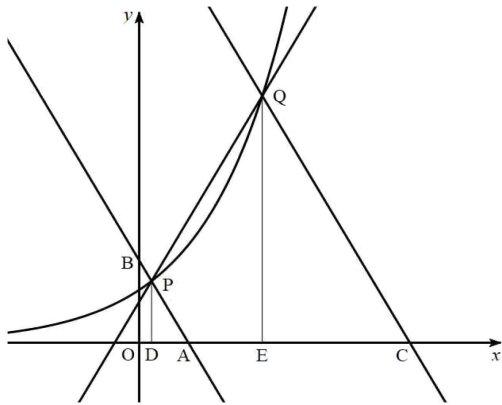
$$x=-1$$

따라서 구하는 넓이 S 는

$$\begin{aligned} S &= \int_{-1}^0 (x^3+x^2+3x+3) dx + \int_0^1 (x^3+x^2-5x+3) dx \\ &= \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2 + 3x \right]_{-1}^0 + \left[\frac{1}{4}x^4 + \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 3x \right]_0^1 \\ &= \frac{19}{12} + \frac{13}{12} = \frac{8}{3} \end{aligned}$$

$$30 \times S = 30 \times \frac{8}{3} = 80$$

문21) 220



위 그림과 같이 두 점 P, Q에서 x 축에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자.

$$\overline{PB}=k$$
라 하면

$$\overline{AP} = \overline{AB} - \overline{PB} = 4\overline{PB} - \overline{PB} = 3\overline{PB} = 3k$$

이고,

$$\overline{CQ} = 3\overline{AB} = 3 \times 4\overline{PB} = 12\overline{PB} = 12k$$

$$\text{이므로 } \overline{AP} : \overline{CQ} = 3k : 12k = 1 : 4$$

이때 $\triangle PDA \sim \triangle QEC$ 이므로

$$\overline{PD} : \overline{QE} = \overline{AP} : \overline{CQ} = 1 : 4$$

$$\text{즉, } 2^a : 2^b = 1 : 4 \text{이므로 } 2^b = 4 \times 2^a = 2^{a+2} \text{에서 } b = a+2$$

즉,

$$m = \frac{2^b - 2^a}{b - a} = \frac{2^{a+2} - 2^a}{(a+2) - a} = \frac{3 \times 2^a}{2} = 3 \times 2^{a-1}$$

이므로 직선 AB의 방정식은

$$y - 2^a = -3 \times 2^{a-1}(x - a) \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

①에 $y=0$ 을 대입하면

$$-2^a = -3 \times 2^{a-1}(x - a)$$

$$x - a = \frac{2}{3}$$

$$x = a + \frac{2}{3}$$

즉, 점 A의 x 좌표가 $a + \frac{2}{3}$ 이다.

이때 원점 O에 대하여 $\triangle APD \sim \triangle ABO$ 이므로

$$\overline{AO} : \overline{DO} = \overline{AB} : \overline{PB} = 4 : 1$$

$$\text{즉 } a + \frac{2}{3} : a = 4 : 1$$

$$a + \frac{2}{3} = 4a$$

$$a = \frac{2}{9}$$

$$b = a + 2 = \frac{2}{9} + 2 = \frac{20}{9}$$

따라서

$$90 \times (a + b) = 90 \times \left(\frac{2}{9} + \frac{20}{9} \right) = 90 \times \frac{22}{9} = 220$$

문22) 58

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

$$\text{에서 } \lim_{x \rightarrow t-} g(x) = \lim_{x \rightarrow t+} g(x) = g(t) = f(t)$$

이므로 함수 $g(t)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다.

함수 $f(x)$ 가 $x=k$ 에서 극솟값을 갖는다고 하자.

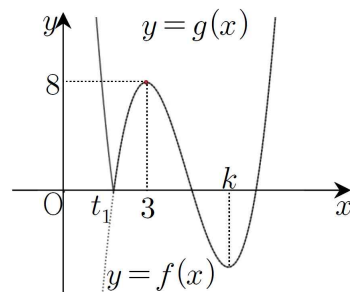
이때 함수 $y=-f(x)+2f(t)$ 의 그래프는 함수 $y=f(x)$ 의 그래프를 x 축에 대하여 대칭이동한 후, y 축의 방향으로 $2f(t)$ 만큼 평행이동한 것이다.

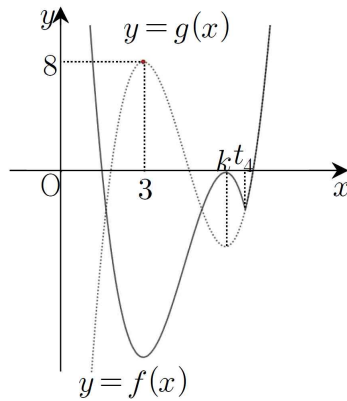
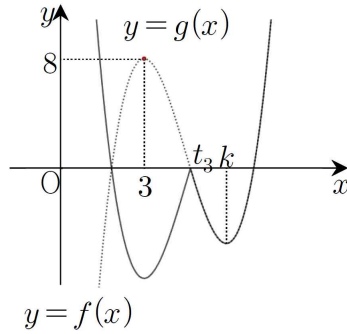
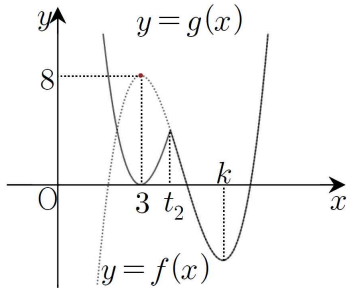
방정식 $g(x)=0$ 의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=g(x)$ 의 그래프와

x 축과의 교점의 개수와 같으므로 $f(k)$ 의 값에 따라 나누어 생각할 수 있다.

우선, $f(k) < 0$ 인 경우를 생각해보면 함수 $y=g(x)$ 가 불연속일 때의

그래프는 다음과 같다.

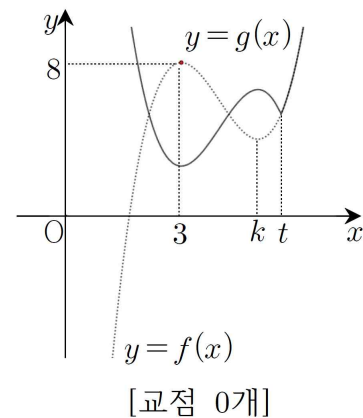
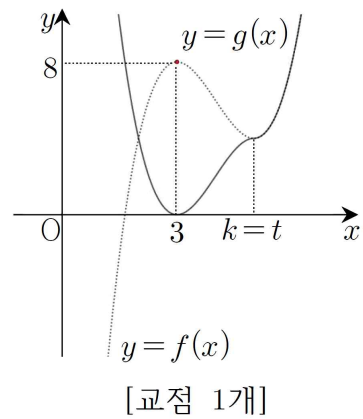
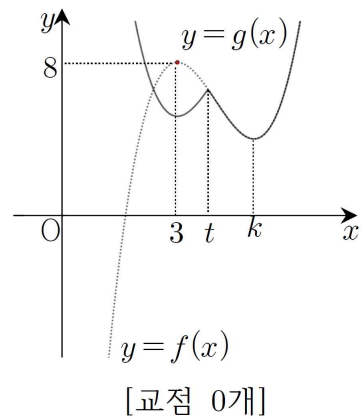
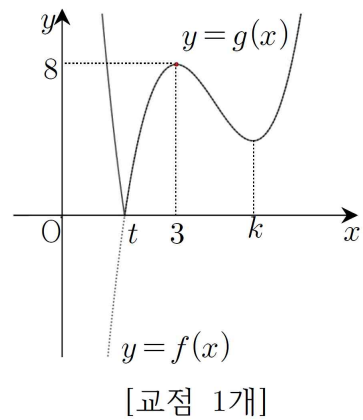
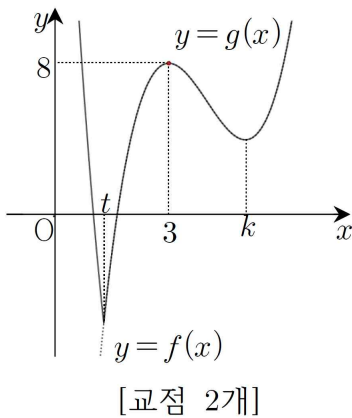




따라서 함수 $h(t)$ 는

$t=t_i$ ($i=1, 2, 3, 4, 5$)에서 불연속이므로 주어진 조건에 위배된다.

위와 같은 방법으로 함수 $y=f(x)$ 의 그래프에 따라 함수 $y=g(x)$ 의 그래프를 그려보면 함수 $h(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속인 a 의 값이 두 개인 경우는 다음과 같이 $t=k$ 일 때 $g(3)=0$ 이 되는 경우 뿐 이다.



$t=k$ 일 때

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x \geq t) \\ -f(x) + 2f(t) & (x < t) \end{cases}$$

이고 이때 $g(3)=0$ 에서

$$-f(3) + 2f(k) = 0, \text{ 즉 } -8 + 2f(k) = 0 \text{에서}$$

$$f(k)=4$$

한편, 최고차항의 계수가 1인 함수 $f(x)$ 가 $x=3$ 에서 극댓값을 가지고 $x=k$ 에서 극솟값을 가지므로 $k>3$ 이고

$$\begin{aligned} f'(x) &= 3(x-3)(x-k) \\ &= 3x^2 - 3(3+k)x + 9k \end{aligned}$$

따라서

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}(3+k)x^2 + 9kx + C \quad (C \text{ 는 적분상수})$$

이고 $f(3)=8$ 이므로

$$27 - \frac{27}{2}(3+k) + 27k + C = 8,$$

$$C = \frac{43}{2} - \frac{27}{2}k$$

따라서

$$f(x) = x^3 - \frac{3}{2}(3+k)x^2 + 9kx + \frac{43}{2} - \frac{27}{2}k$$

이때 $f(k)=4$ 이므로

$$k^3 - \frac{3}{2}(3+k)k^2 + 9k^2 + \frac{43}{2} - \frac{27}{2}k = 4,$$

$$-\frac{k^3}{2} + \frac{9}{2}k^2 - \frac{27}{2}k + \frac{35}{2} = 0,$$

$$k^3 - 9k^2 + 27k - 35 = 0$$

$$(k-5)(k^2 - 4k + 7) = 0$$

모든 실수 k 에 대하여 $k^2 - 4k + 7 > 0$ 이므로

$$k=5$$

따라서

$$f(x) = x^3 - 12x^2 + 45x - 46$$

이므로

$$f(8) = 512 - 768 + 360 - 46 = 58$$

[알짜 풀이]

극대점 (3, 8)은 **고정!** 함수 $g(x)$ 의 해석은 다 알고 있다!라는 뜻으로 출제!

‘ $g(x)=0$ 의 근의 개수가 $h(t)$ 의 해석

$\Rightarrow x$ **축 고정!!**, $x=\gamma$ 에서 **근의 변화가 생긴다.**

if) 극소점이 x 축 위 또는 아래에 있으면

$t=a$ 의 개수가 2개가 넘는다.

그렇다면 극댓점이 $y=4$ 에 대칭이겠지!!

$t=a$ 의 개수가 2개가 되므로 이제 해결하자.

문23) ①

다항식 $(x^2+2)^6$ 의 전개식의 일반항은

$${}_6C_r (x^2)^r 2^{6-r}$$

$$= {}_6C_r 2^{6-r} x^{2r} \quad (r=0, 1, 2, \dots, 6)$$

따라서 $r=2$ 일 때 x^4 의 계수는

$${}_6C_2 \times 2^4 = 15 \times 16 = 240$$

문24) ③

$$P(A \cap B) = \frac{1}{4} \text{ 이고, } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

$$\text{이므로 } \frac{\frac{1}{4}}{P(B)} = \frac{\frac{1}{4}}{P(A)} \text{에서 } P(A) = P(B)$$

따라서

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \text{에서}$$

$$1 = P(A) + P(A) - \frac{1}{4}$$

$$\text{즉, } P(A) = \frac{5}{8}$$

문25) ④

A제품 1개의 중량을 X 라 하면 확률변수 X 는 정규분포 $N(9, 0.4^2)$ 을 따르고

$Z = \frac{X-9}{0.4}$ 라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

또 B제품 1개의 중량을 Y 라 하면 확률변수 Y 는 정규분포 $N(20, 1^2)$ 을 따르고

$Z = \frac{X-20}{1}$ 이라 하면 확률변수 Z 는 표준정규분포 $N(0, 1)$ 을 따른다.

$$P(8.9 \leq X \leq 9.4) = P(19 \leq Y \leq k) \text{에서}$$

$$P\left(\frac{8.9-9}{0.4} \leq \frac{X-9}{0.4} \leq \frac{9.4-9}{0.4}\right)$$

$$= P\left(\frac{19-20}{1} \leq \frac{Y-20}{1} \leq \frac{k-20}{1}\right)$$

$$P(-0.25 \leq Z \leq 1) = P(-1 \leq Z \leq k-20)$$

따라서

$$P(-0.25 \leq Z \leq 1) = P(-1 \leq Z \leq 0.25) \text{이므로}$$

$$k-20 = 0.25 \text{에서}$$

$$k = 20.25$$

문26) ②

7명이 원 모양의 탁자에 일정한 간격을 두고 둘러앉은 경우의 수는 $(7-1)! = 6!$

A와 B와 이웃하는 사건을 E , A가 C와 이웃하는 사건을 F 라 하면 구하는 확률은 $P(E \cup F)$ 이다.

(i) A가 B와 이웃하는 경우

A와 B를 한 명이라 생각하고 6명이 원 모양의 탁자에 둘러앉은 경우의 수는 5!

A와 B가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2

$$\text{즉, } P(E) = \frac{5! \times 2}{6!} = \frac{1}{3}$$

(ii) A가 C와 이웃하는 경우

A와 C를 한 명이라 생각하고 6명이 원 모양의 탁자에 둘러앉은 경우의 수는 5!

A와 C가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2

$$\text{즉, } P(F) = \frac{5! \times 2}{6!} = \frac{1}{3}$$

(iii) A가 B, C와 모두 이웃하는 경우

A, B, C를 한 명이라 생각하고 5명이 원 모양의 탁자에 둘러앉은 경우의 수는 4!

A를 가운데 두고 B와 C가 서로 자리를 바꾸는 경우의 수는 2

$$\text{즉, } P(E \cap F) = \frac{4! \times 2}{6!} = \frac{1}{15}$$

(i), (ii), (iii)에서 구하는 확률은

$$P(E \cup F) = P(E) + P(F) - P(E \cap F)$$

$$= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{15} = \frac{3}{5}$$

문27) ⑤

$$E(X) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{1}{2} + a \times \frac{2}{5} = \frac{1}{2} + \frac{2}{5}a$$

$$E(X^2) = 0 \times \frac{1}{10} + 1 \times \frac{1}{2} + a^2 \times \frac{2}{5} = \frac{1}{2} + \frac{2}{5}a^2$$

이때 주어진 조건에서 $\{\sigma(X)\}^2 = \{E(X)\}^2$ 이고,

$$V(X) = E(X^2) - \{E(X)\}^2 \text{이므로 } V(X) = \{E(X)\}^2 \text{에서}$$

$$\{E(X)\}^2 = E(X^2) - \{E(X)\}^2$$

$$2\{E(X)\}^2 = E(X^2)$$

$$2 \times \left(\frac{1}{2} + \frac{2}{5}a \right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{2}{5}a^2$$

$$\frac{2}{25}a(a-10) = 0$$

$a > 0$ 이므로 $a = 10$

따라서

$$\begin{aligned} E(X^2) + E(X) &= \frac{1}{2} + \frac{2}{5}a^2 + \frac{1}{2} + \frac{2}{5}a \\ &= \frac{1}{2} + \frac{2}{5} \times 100 + \frac{1}{2} + \frac{2}{5} \times 10 \\ &= 45 \end{aligned}$$

문28) ③

3의 배수의 집합을 S_0 , 3으로 나누었을 때의 나머지가 1인 수의 집합을 S_1 , 3으로 나누었을 때의 나머지가 2인 수의 집합을 S_2 라 하면

$$S_0 = \{3, 6, 9\}$$

$$S_1 = \{1, 4, 7, 10\}$$

$$S_2 = \{2, 5, 8\}$$

세 수의 곱이 5의 배수이어야 하므로 5 또는 10이 반드시 포함되어야 한다.

또 세 수의 합이 3의 배수이어야 하므로 세 집합 S_0, S_1, S_2 에서 각각 한 원소씩을 택하거나, 하나의 집합에서 세 원소를 택해야 한다.

(i) 5가 포함되는 경우

두 집합 S_0, S_1 에서 한 원소씩을 택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_4C_1 = 12$$

$$S_2 \text{에서 두 원소를 택하는 경우의 수는 } {}_2C_2 = 1$$

$$\text{즉, 경우의 수는 } 12 + 1 = 13$$

(ii) 10이 포함되는 경우

두 집합 S_0, S_2 에서 한 원소씩을 택하는 경우의 수는

$${}_3C_1 \times {}_3C_1 = 9$$

$$S_1 \text{에서 두 원소를 택하는 경우의 수는 } {}_3C_2 = 3$$

$$\text{즉, 경우의 수는 } 9 + 3 = 12$$

(iii) 5와 10이 모두 포함되는 경우

$$\text{집합 } S_0 \text{에서 한 원소를 택하는 경우의 수는 } {}_3C_1 = 3$$

(i), (ii), (iii)에서 조건을 만족시키도록 세 수를 택하는 경우의 수는 $13 + 12 + 3 = 28$

세 수를 택하는 모든 경우의 수는 ${}_{10}C_3 = 120$ 이므로

$$\text{구하는 확률은 } \frac{28}{120} = \frac{7}{30}$$

문29) 175

네 장의 카드를 꺼내는 경우의 수는 6^4

네 수를 각각 X_1, X_2, X_3, X_4 라 하면

$$X_1 + X_2 + X_3 + X_4 = 11$$

$1 \leq X_i \leq 6$ ($i=1, 2, 3, 4$)이므로

음이 아닌 정수 x_i 에 대하여

$$X_i = x_i + 1 \text{로 놓으면}$$

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$$

방정식 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 7$ 을 만족시키는 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 모든 순서쌍 (x_1, x_2, x_3, x_4) 의 개수는

$${}_4H_7 = {}_{10}C_7 = {}_{10}C_3 = 120$$

이때 7, 0, 0, 0으로 이루어진 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 순서쌍 4개와 6, 1, 0, 0으로 이루어진 음이 아닌 정수 x_1, x_2, x_3, x_4 의 순서쌍 12개는 제외해야 한다.

즉, 조건을 만족시키는 X_1, X_2, X_3, X_4 의 모든 순서쌍

(X_1, X_2, X_3, X_4) 의 개수는

$$120 - (4 + 12) = 104$$

따라서 구하는 확률은

$$\frac{104}{6^4} = \frac{13}{162}$$

$$p = 162, q = 13 \text{이므로}$$

$$p + q = 162 + 13 = 175$$

[다른 풀이]

카드 한 장을 꺼낼 확률은 $\frac{1}{6}$

네 수의 합이 11인 경우를 다음과 같이 나누어 생각한다.

(i) 세 수가 같은 경우

$$(3, 3, 3, 2), (2, 2, 2, 5)$$

의 2가지 경우이므로 이 경우 구하는 확률은

$$2 \times \frac{4!}{3!} \times \left(\frac{1}{6} \right)^4 = 8 \times \left(\frac{1}{6} \right)^4$$

(ii) 두 수가 같은 경우

$$(4, 4, 2, 1), (3, 3, 4, 1), (2, 2, 6, 1), (2, 2, 4, 3),$$

$$(1, 1, 6, 3), (1, 1, 5, 4)$$

의 6가지 경우이므로 이 경우 구하는 확률은

$$6 \times \frac{4!}{2!} \times \left(\frac{1}{6} \right)^4 = 72 \times \left(\frac{1}{6} \right)^4$$

(iii) 네 수가 모두 다른 경우

$$(5, 3, 2, 1) \text{의 1가지 경우이므로}$$

이 경우 구하는 확률은

$$4! \times \left(\frac{1}{6} \right)^4 = 24 \times \left(\frac{1}{6} \right)^4$$

(i), (ii), (iii)에서

$$P\left(\overline{X} = \frac{11}{4}\right) = (8 + 72 + 24) \times \left(\frac{1}{6} \right)^4 = \frac{104}{6^4} = \frac{13}{162}$$

따라서 $p = 162, q = 13$ 이므로

$$p + q = 162 + 13 = 175$$

문30) 260

조건 (다)에서 함수 f 는 상수함수일 수 없으므로

$$n(A) = 2 \text{ 또는 } n(A) = 3$$

(i) $n(A) = 2$ 인 경우

$$\text{집합 } A \text{를 정하는 경우의 수는 } {}_5C_2 = 10$$

$$A = \{1, 2\} \text{인 경우를 생각하면}$$

$$\text{조건 (다)에서 } f(1) = 2, f(2) = 1$$

$f(3), f(4), f(5)$ 의 값은 1, 2 중 하나이므로
 $f(3), f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_2\Pi_3 = 2^3 = 8$$

즉, $n(A)=2$ 인 경우 함수 f 의 개수는

$$10 \times 8 = 80$$

(ii) $n(A)=3$ 인 경우

집합 A 를 정하는 경우의 수는 ${}_5C_3 = 10$

$A = \{1, 2, 3\}$ 인 경우를 생각하면 조건 (다)에서
 순서쌍 $(f(1), f(2), f(3))$ 은 (2, 3, 1), (3, 1, 2)뿐이므로

$f(1), f(2), f(3)$ 의 값을 정하는 경우의 수는 2

$f(4), f(5)$ 의 값은 1, 2, 3 중 하나이므로

$f(4), f(5)$ 의 값을 정하는 경우의 수는

$${}_3\Pi_2 = 3^2 = 9$$

즉, $n(A)=3$ 인 경우 함수 f 의 개수는

$$10 \times 2 \times 9 = 180$$

(i), (ii)에서 구하는 함수 f 의 개수는

$$80 + 180 = 260$$

문23) ①

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 2^x}{2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(4^x - 1) - (2^x - 1)}{x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4^x - 1}{x} - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2^x - 1}{x} \\ &= \ln 4 - \ln 2 = \ln \frac{4}{2} = \ln 2 \end{aligned}$$

문24) ②

$$\cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) = \sin x \text{ 이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_0^\pi x \cos\left(\frac{\pi}{2} - x\right) dx &= \int_0^\pi x \sin x dx \\ &= [-x \cos x]_0^\pi - \int_0^\pi (-\cos x) dx \\ &= (\pi - 0) + [\sin x]_0^\pi = \pi \end{aligned}$$

문25) ⑤

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 2}{2} = 6 \text{에서 } \frac{a_n + 2}{2} = b_n \text{이라 하면}$$

$$a_n = 2b_n - 2 \text{이고 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 6$$

따라서,

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{na_n + 1}{a_n + 2n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(2b_n - 2) + 1}{(2b_n - 2) + 2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2b_n - 2 + \frac{1}{n}}{\frac{2b_n}{n} - \frac{2}{n} + 2} \\ &= \frac{2 \times 6 - 2 + 0}{0 - 0 + 2} = 5 \end{aligned}$$

문26) ③

정사각형의 한 변의 길이가 $\sqrt{\frac{kx}{2x^2 + 1}}$ 이므로

정사각형의 넓이는

$$\left(\sqrt{\frac{kx}{2x^2 + 1}}\right)^2 = \frac{kx}{2x^2 + 1}$$

그러므로 구하는 입체도형의 부피는

$$\int_1^2 \frac{kx}{2x^2 + 1} dx \dots\dots \textcircled{1}$$

$$\text{이때 } 2x^2 + 1 = t \text{로 놓으면 } 4x = \frac{dt}{dx}$$

또, $x=1$ 일 때 $t=3$, $x=2$ 일 때 $t=9$ 이므로 $\textcircled{1}$ 은

$$\begin{aligned} \int_3^9 \frac{k}{4} \times \frac{1}{t} dt &= \frac{k}{4} \int_3^9 \frac{1}{t} dt = \frac{k}{4} \times [\ln t]_3^9 \\ &= \frac{k}{4} \times (\ln 9 - \ln 3) = \frac{k}{4} \ln 3 \end{aligned}$$

$$\text{이 값이 } 2\ln 3 \text{이므로 } \frac{k}{4} \ln 3 = 2\ln 3$$

$$k = 8$$

문27) ③

직각삼각형 $A_1B_1D_1$ 에서

$$\overline{B_1D_1} = \sqrt{\overline{A_1B_1}^2 + \overline{A_1D_1}^2} = \sqrt{4^2 + 1^2} = \sqrt{17}$$

이므로

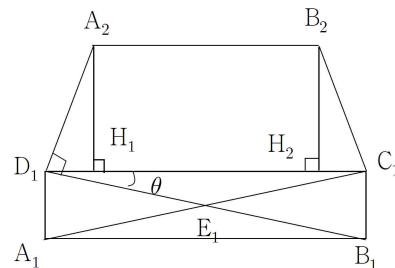
$$\overline{D_1E_1} = \frac{1}{2} \times \overline{B_1D_1} = \frac{\sqrt{17}}{2}$$

그러므로

$$S_1 = 2 \times (\triangle A_2D_1E_1) = 2 \times \left(\frac{1}{2} \times \frac{\sqrt{17}}{2} \times \frac{\sqrt{17}}{2}\right) = \frac{17}{4}$$

한편, 직각삼각형 $D_1B_1C_1$ 에서 $\angle C_1D_1B_1 = \theta$ 라 하면

$$\sin \theta = \frac{\overline{B_1C_1}}{\overline{D_1B_1}} = \frac{1}{\sqrt{17}}$$



또, A_2 에서 선분 D_1C_1 에 내린 수선의 발을 H_1 라 하면

$$\angle A_2D_1H_1 = \frac{\pi}{2} - \theta \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \overline{D_1H_1} &= \overline{A_2D_1} \cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \overline{A_2D_1} \sin \theta \\ &= \frac{\sqrt{17}}{2} \times \frac{1}{\sqrt{17}} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

또, 점 B_2 에서 선분 D_1C_1 에 내린 수선의 발을 H_2 라 하면

$$\begin{aligned} \overline{A_2B_2} &= \overline{H_1H_2} = 4 - 2 \times \overline{D_1H_1} \\ &= 4 - 2 \times \frac{1}{2} = 3 \end{aligned}$$

이때, $\overline{A_1B_1} = 4$, $\overline{A_2B_2} = 3$ 에서 길이의 비가 $\frac{3}{4}$ 이므로 넓이의 비는

$$\frac{9}{16} \text{이다.}$$

따라서

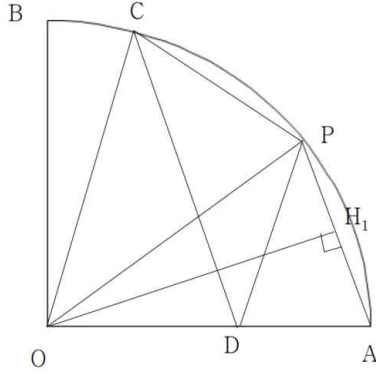
$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\frac{17}{4}}{1 - \frac{9}{16}} = \frac{17 \times 4}{16 - 9} = \frac{68}{7}$$

문28) ④

$\overline{AP} = \overline{PC}$ 이므로 삼각형 OPC에서 $\angle COP = \angle POA = \theta$
또 점 O에서 선분 AP에 내린 수선의 발을 H_1 이라 하면

$$\angle H_1OA = \frac{\theta}{2} \text{ 이므로}$$

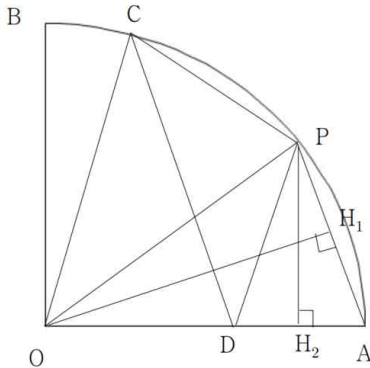
$$\overline{AP} = 2\overline{AH_1} = 2 \times \overline{OA} \sin \frac{\theta}{2} = 2\sin \frac{\theta}{2} \quad \dots\dots \textcircled{1}$$



한편, 점 P에서 선분 DA에 내린 수선의 발을 H_2 라 하면
 $\angle APD = 2\angle APH_2$

$$= 2 \times \{ \pi - (\angle PH_2A + \angle H_2AP) \}$$

$$= 2 \times \left[\pi - \left\{ \frac{\pi}{2} + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) \right\} \right] = \theta$$



또, $\angle APO = \angle OPC = \frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2}$ 이므로

$$\angle DPC = \angle APO + \angle OPC - \angle APD$$

$$= \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) + \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right) - \theta$$

$$= \pi - 2\theta \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

그러므로 ① 과 ② 으로부터

$$f(\theta) = \frac{1}{2} \times \overline{PD} \times \overline{PC} \times \sin(\pi - 2\theta)$$

$$= \frac{1}{2} \times \left(2\sin \frac{\theta}{2} \right)^2 \times \sin 2\theta$$

$$= 2 \times \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^2 \times \sin 2\theta$$

또, ① 으로부터 삼각형 APD에서

$$\overline{DA} = 2\overline{AP} \cos \left(\frac{\pi}{2} - \frac{\theta}{2} \right)$$

$$= 2 \times 2\sin \frac{\theta}{2} \times \sin \frac{\theta}{2} = 4 \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^2$$

이때, 두 삼각형 OAP, DAE는 닮음 삼각형이고

$$\overline{OA} = 1, \overline{DA} = 4 \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^2 \text{ 이므로}$$

$$g(\theta) = \triangle DAE = 4^2 \times \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^4 \times \triangle OAP$$

$$= 16 \times \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^4 \times \frac{1}{2} \sin \theta$$

$$= 8 \times \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^4 \times \sin \theta$$

따라서,

$$\lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{g(\theta)}{\theta^2 \times f(\theta)} = \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{8 \times \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^4 \times \sin \theta}{\theta^2 \times 2 \times \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^2 \times \sin 2\theta}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{4 \times \left(\sin \frac{\theta}{2} \right)^2 \times \sin \theta}{\theta^2 \times \sin 2\theta}$$

$$4 \times \left(\frac{\sin \frac{\theta}{2}}{\frac{\theta}{2}} \right)^2 \times \frac{\sin \theta}{\theta} \times \frac{1}{4}$$

$$= \lim_{\theta \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin 2\theta}{2\theta} \times 2}{\frac{\sin 2\theta}{2\theta} \times 2} = \frac{1}{2}$$

문29) 3

곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $P(s, f(s))$ 와 점 $Q(t, 0)$ 에 대하여 점 P에서의 접선과 직선 PQ는 수직이어야 한다.

이때, $f(x) = e^x + x$ 에서

$$f'(x) = e^x + 1 \text{ 이므로 } f'(s) = e^s + 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

또, 직선 PQ의 기울기는

$$\frac{f(s) - 0}{s - t} = \frac{e^s + s}{s - t} \quad \dots\dots \textcircled{2}$$

①, ② 으로부터

$$(e^s + 1) \times \frac{e^s + s}{s - t} = -1$$

$$(e^s + 1)(e^s + s) = t - s$$

$$t = (e^s + 1)(e^s + s) + s \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

한편, $f(s)$ 의 값이 $g(t)$ 이므로

$$g(t) = e^s + s \quad \dots\dots \textcircled{4}$$

또, 함수 $g(t)$ 의 역함수가 $h(t)$ 이므로

$$h(1) = k \text{라 하면 } g(k) = 1$$

$$\textcircled{4} \text{에서 } e^s + s = 1, s = 0$$

이 값을 ③에 대입하면 $k = 2 \times 1 + 0 = 2$

$g(h(t)) = t$ 에서 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$g'(h(t)) \times h'(t) = 1$$

$$h'(t) = \frac{1}{g'(h(t))}$$

$$\text{이때, } t = 1 \text{을 대입하면 } h'(1) = \frac{1}{g'(2)}$$

한편, ③의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$g'(t) = (e^s + 1) \frac{ds}{dt}$$

이때, ③의 양변을 t 에 대하여 미분하면

$$1 = \{ e^s(e^s + s) + (e^s + 1)^2 + 1 \} \frac{ds}{dt}$$

$$\frac{ds}{dt} = \frac{1}{e^s(e^s + s) + (e^s + 1)^2 + 1} \text{ 이므로}$$

$$g'(t) = \frac{e^s + 1}{e^s(e^s + s) + (e^s + 1)^2 + 1}$$

이때, $s = 0$ 일 때, $t = 2$ 이므로

$$g'(2) = \frac{2}{1+2^2+1} = \frac{1}{3}$$

따라서

$$h'(1) = \frac{1}{g'(2)} = 3$$

문30) 283

조건 (가)에서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(-\infty, -3)$ 에서 감소하는 함수이다. 또, 조건 (나)에서 $x > -3$ 인 모든 실수 x 에 대하여

$$g(x+3)\{f(x)-f(0)\}^2 = f'(x) \quad \cdots \cdots \textcircled{1}$$

이고 함수 $g(x)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 $g(x) \geq 0$ 이므로 $\textcircled{1}$ 의 좌변은 0이상인 실수이다.

그러므로 구간 $(-3, \infty)$ 에서

$$f'(x) \geq 0$$

또, $\textcircled{1}$ 에 $x=0$ 을 대입하면

$$f'(0)=0$$

이때 함수 $f(x)$ 가 최고차항의 계수가 1인 4차함수이므로

$$f'(x)=4x^2(x+3)$$

$$\text{즉, } f'(x)=4x^3+12x^2$$

$$\text{이때, } f(x)=x^4+4x^3+C \quad (C\text{는 상수})$$

이 식을 $\textcircled{1}$ 에 대입하면

$$g(x+3) \times (x^4+4x^3)^2 = 4x^3+12x^2 \quad \cdots \cdots \textcircled{2}$$

$$\text{한편, } \int_4^5 g(x) dx \quad \cdots \cdots \textcircled{3}$$

에서 구간 $[4, 5]$ 에서의 $g(x)$ 가 가지는 값은 구간 $[1, 2]$ 에서의 $g(x+3)$ 가 가지는 값과 같다.

한편, $\textcircled{2}$ 의 좌변의 식 x^4+4x^3 은 구간 $[1, 2]$ 에서

$$x^4+4x^3 \neq 0 \text{이므로}$$

$$g(x+3) = \frac{4x^3+12x^2}{(x^4+4x^3)^2}$$

$$\text{또, } \textcircled{3}\text{에서 } x-3=t$$

$$\text{로 놓으면 } \frac{dx}{dt}=1 \text{이고 } x=4 \text{일 때 } t=1,$$

$$x=5 \text{일 때 } t=2 \text{이므로}$$

$$\begin{aligned} \int_4^5 g(x) dx &= \int_1^2 g(x+3) dx \\ &= \int_1^2 \frac{4x^3+12x^2}{(x^4+4x^3)^2} dx \quad \cdots \cdots \textcircled{4} \end{aligned}$$

$$\text{이때 } x^4+4x^3=s \text{로 놓으면 } 4x^3+12x^2 = \frac{ds}{dx}$$

$$\text{이고 } x=1 \text{일 때 } s=5, x=2 \text{일 때 } s=48 \text{이므로 } \textcircled{4}\text{은}$$

$$\begin{aligned} \int_1^2 \frac{4x^3+12x^2}{(x^4+4x^3)^2} dx &= \int_5^{48} \frac{1}{s^2} ds = \left[-\frac{1}{s} \right]_5^{48} = \left(-\frac{1}{48} \right) + \frac{1}{5} \\ &= \frac{43}{240} \end{aligned}$$

따라서

$$p=240, q=43 \text{이므로}$$

$$p+q=240+43=283$$

문23) ④

두 점 $A(a, 1, -1), B(-5, b, 3)$ 의 중점의 x 좌표가 $(8, 3, 1)$ 이므로

$$\frac{a+(-5)}{2}=8, \quad \frac{1+b}{2}=3$$

따라서 $a=21, b=5$ 이므로

$$a+b=21+5=26$$

문24) ②

쌍곡선 $\frac{x^2}{a^2}-y^2=1$ 위의 점 $(2a, \sqrt{3})$ 에서의 접선의 방정식은

$$\frac{2ax}{a^2}-\sqrt{3}y=1$$

$$\text{즉, } y=\frac{2}{\sqrt{3}a}x-\frac{1}{\sqrt{3}}$$

이 접선과 직선 $y=-\sqrt{3}+1$ 이 수직이므로

$$\frac{2}{\sqrt{3}a} \times (-\sqrt{3}) = -1$$

$$\text{따라서 } a=2$$

문25) ⑤

직각삼각형 $AF'F$ 에서

$$\overline{F'F} = \sqrt{\overline{AF'}^2 - \overline{AF}^2} = \sqrt{5^2 - 3^2} = 4$$

이므로 두 초점 F, F' 은 $F(2, 0), F'(-2, 0)$ 이다.

타원의 성질에 의해 $2^2 = a^2 - 5$ 에서 $a^2=9$

$$a > \sqrt{5} \text{이므로 } a=3$$

따라서

$$\overline{PF} + \overline{PF'} = 2a = 6$$

이므로 삼각형 $PF'F$ 의 둘레의 길이는

$$\overline{PF} + \overline{PF'} + \overline{F'F} = 6 + 4 = 10$$

문26) ③

$$(\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) \cdot (\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA}) = 5 \text{에서}$$

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AP} = 5$$

$$|\overrightarrow{AP}|^2 = 5$$

$$|\overrightarrow{AP}| = \sqrt{5}$$

즉, 점 P 가 나타내는 도형은 점 $A(3, 0)$ 을 중심으로 하고 반지름의 길이가 $\sqrt{5}$ 인 원이다.

점 P 가 나타내는 도형과 직선 $y=\frac{1}{2}x+k$ 가 오직 한 점에서

만나므로 점 $A(3, 0)$ 과 직선 $y=\frac{1}{2}x+k$, 즉 $x-2y+2k=0$

사이의 거리는 $\sqrt{5}$ 이다.

$$\frac{|3-2 \times 0+2k|}{\sqrt{1^2+(-2)^2}} = \sqrt{5} \text{에서 } |2k+3|=5$$

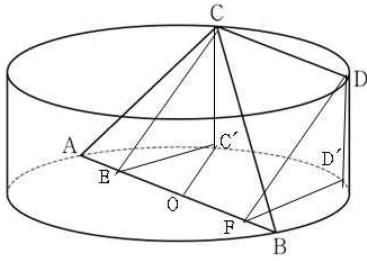
$$2k+3=5 \text{ 또는 } 2k+3=-5$$

$$k=1 \text{ 또는 } k=-4$$

$$k > 0 \text{이므로 } k=1$$

문27) ③

두 점 C, D 에서 두 점 A, B 를 포함하는 밑면에 내린 수선의 발을 각각 C', D' 이라 하고, 두 점 C', D' 에서 선분 AB 에 내린 수선의 발을 각각 E, F 라 하자.



$\overline{CC'} \perp (\text{평면 } ABD'C')$, $\overline{C'E} \perp \overline{AB}$ 이므로 삼수선 정리에 의해 $\overline{CE} \perp \overline{AB}$ 이다.

조건 (가)에서

삼각형 ABC의 넓이가 16이므로

$$\frac{1}{2} \times \overline{AB} \times \overline{CE} = 16$$

$$\frac{1}{2} \times 8 \times \overline{CE} = 16$$

$$\overline{CE} = 4$$

직각삼각형 CC'E에서 $\overline{CC'} = 3$ 이므로

$$\overline{C'E} = \sqrt{\overline{CE}^2 - \overline{CC'}^2} = \sqrt{4^2 - 3^2} = \sqrt{7}$$

선분 AB의 중점을 O라 하면 직각삼각형 OC'E에서

$$\overline{OE} = \sqrt{\overline{OC'}^2 - \overline{C'E}^2} = \sqrt{4^2 - (\sqrt{7})^2} = 3$$

마찬가지 방법으로 $\overline{OF} = 3$

조건 (나)에서

두 직선 AB, CD가 서로 평행하므로

$$\overline{CD} = \overline{EF} = \overline{OE} + \overline{OF} = 3 + 3 = 6$$

문28) ①

포물선 $C_1: y^2 = 4x$ 의 초점의 좌표는 $F_1(1, 0)$ 이고, 준선의 방정식은 $x = -1$ 이다.

점 A의 x좌표를 x_1 이라 하자. 점 A에서 포물선 C_1 의 준선 $x = -1$ 에 내린 수선의 발을 H_1 이라 하면

포물선의 성질에 의해

$$\overline{AF_1} = \overline{AH_1} = x_1 + 1 \quad \dots\dots \textcircled{1}$$

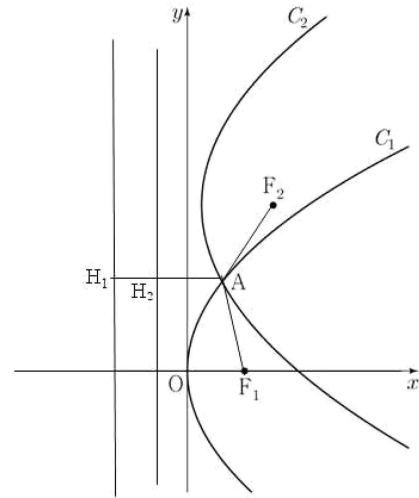
포물선 $C_2: (y-3)^2 = 4p\{x-f(p)\}$ 의 초점의 좌표는

$F_2(p+f(p), 3)$ 이고, 준선의 방정식은 $x = -p+f(p)$ 이다.

점 A에서 포물선 C_2 의 준선 $x = -p+f(p)$ 에 내린 수선의 발을 H_2 라 하면

포물선의 성질에 의해

$$\overline{AF_2} = \overline{AH_2} = x_1 + p - f(p) \quad \dots\dots \textcircled{2}$$



이때, $\overline{AF_1} = \overline{AF_2}$ 이므로

①, ②에서

$$x_1 + 1 = x_1 + p - f(p)$$

$$f(p) - p + 1 = 0$$

$f(x) = (x+a)^2$ 이므로

$$(p+a)^2 - p + 1 = 0$$

$$p^2 + (2a-1)p + (a^2+1) = 0 \quad \dots\dots \textcircled{3}$$

p에 대한 이차방정식 ③의 판별식을 D라 하자.

(i) $D < 0$ 일 때

③을 만족시키는 실수 p의 값은 존재하지 않는다.

(ii) $D = 0$ 일 때,

$$D = (2a-1)^2 - 4(a^2+1) = 0 \text{에서}$$

$$a = -\frac{3}{4}$$

$$a = -\frac{3}{4} \text{을 } \textcircled{3} \text{에 대입하면}$$

$$p^2 - \frac{5}{2}p + \frac{25}{16} = 0$$

$$\left(p - \frac{5}{4}\right)^2 = 0$$

$$p = \frac{5}{4} > 1$$

(iii) $D > 0$ 일 때,

$$D = (2a-1)^2 - 4(a^2+1) > 0 \text{에서}$$

$$a < -\frac{3}{4}$$

$$g(p) = p^2 + (2a-1)p + (a^2+1) \text{이라 하면}$$

$$g(1) = (a+1)^2 \geq 0$$

p에 대한 이차방정식 ③의 서로 다른 두 실근을 α, β ($\alpha < \beta$)라 하면

$$\alpha + \beta = 1 - 2a > 0$$

$$\alpha\beta = a^2 + 1 > 1$$

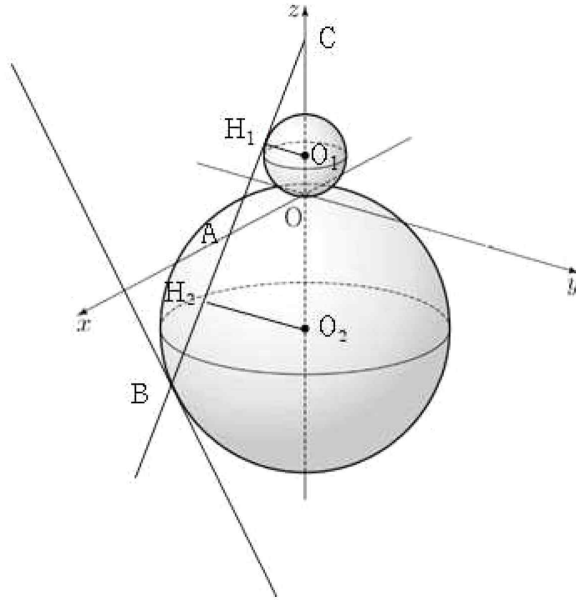
이때, $1 \leq \alpha \leq \beta$ 이므로 $p \geq 1$ 인 p가 두 개 존재한다.

(i)~(iii)에서

$$a = -\frac{3}{4}$$

문29) 정답 127

[출제의도] 좌표공간에서 구와 평면이 만나서 생기는 도형의 다른 평면 위로의 정사영의 넓이를 구할 수 있는가?



두 구 S_1, S_2 의 중심을 각각 O_1, O_2 라 하면
 $O_1(0, 0, 2), O_2(0, 0, -7)$
 이고, 두 구 S_1, S_2 의 반지름의 길이는 각각
 2, 7
 이다.

두 점 O_1, O_2 에서 평면 α 에 내린 수선의 발을 각각 H_1, H_2 라
 하고, 평면 α 와 z 축이 만나는 점을 C 라 하자. 직각삼각형
 O_1CH_1 에서

$\overline{O_1C} = k$ ($k > 0$)이라 하면

$$\overline{CH_1} = \sqrt{\overline{O_1C}^2 - \overline{O_1H_1}^2} = \sqrt{k^2 - 2^2} = \sqrt{k^2 - 4}$$

원점을 O 라 하면

$$\triangle O_1CH_1 \sim \triangle ACO$$

이고, $\overline{OC} = 2 + k$ 이므로

$$(k+2) : \sqrt{k^2 - 4} = \sqrt{5} : 2 \text{에서}$$

$$k^2 - 16k - 36 = 0$$

$$(k-18)(k+2) = 0$$

$k > 0$ 이므로

$$k = 18$$

$$\triangle O_1CH_1 \sim \triangle O_2CH_2$$

이고, $\overline{O_1C} = 18, \overline{O_2C} = 27$ 이므로

$$18 : 2 = 27 : \overline{O_2H_2} \text{에서}$$

$$\overline{O_2H_2} = 3$$

평면 α 와 구 S_2 가 만나서 생기는 원 C 의 중심은 H_2 이고

반지름의 길이는 $\overline{BH_2}$ 이다. 이때,

$$\overline{BH_2} = \sqrt{\overline{O_1B}^2 - \overline{O_2H_2}^2} = \sqrt{7^2 - 3^2} = 2\sqrt{10}$$

이므로 원 C 의 넓이는

$$\pi \times (2\sqrt{10})^2 = 40\pi$$

한편, 두 평면 α, β 가 이루는 각의 크기를 θ 라 하면

$$\theta = \angle BO_2H_2 \text{이므로}$$

$$\cos \theta = \frac{3}{7}$$

원 C 의 평면 β 위로의 정사영의 넓이는

$$40\pi \times \frac{3}{7} = \frac{120}{7}\pi$$

따라서 $p=7, q=120$ 이므로

$$p+q=7+120=127$$

문30) 17

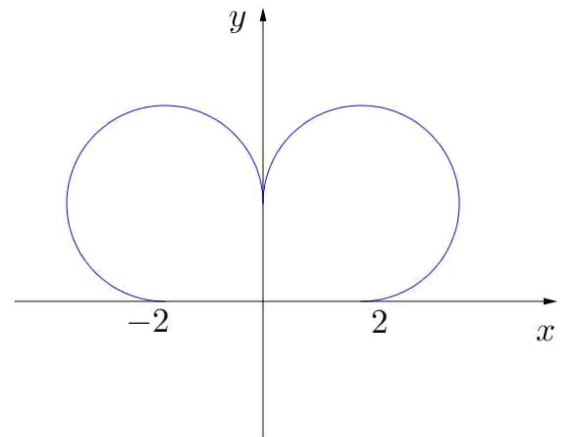
$$(|\overrightarrow{AX}| - 2)(|\overrightarrow{BX}| - 2) = 0 \text{에서}$$

$$|\overrightarrow{AX}| = 2 \text{ 또는 } |\overrightarrow{BX}| = 2$$

점 X 는 $A(-2, 2)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원
 또는 점 $B(2, 2)$ 를 중심으로 하고 반지름의 길이가 2인 원 위를
 움직인다.

이때, $|\overrightarrow{OX}| \geq 2$ 이므로

점 X 가 나타내는 도형은 다음 [그림 1]과 같다.



[그림 1]

두 벡터 $\overrightarrow{OP}, \vec{u}$ 가 이루는 각의 크기를 θ_1 , 두 벡터 $\overrightarrow{OQ}, \vec{u}$ 가
 이루는 각의 크기를 θ_2 라 하면

조건 (가)에서

$$(\overrightarrow{OP} \cdot \vec{u})(\overrightarrow{OQ} \cdot \vec{u}) \geq 0$$

$$\text{즉 } |\overrightarrow{OP}| |\overrightarrow{OQ}| \cos \theta_1 \cos \theta_2 \geq 0 \text{이므로}$$

두 점 P, Q 는 [그림 1]에서 제 1사분면, x 축, y 축에 있거나
 제 2사분면, x 축, y 축에 있어야 한다.

(i) 두 점 P, Q 가 [그림 1]에서 제 1사분면 또는 x 축 또는 y 축
 위에 있을 때,

선분 PQ 의 중점을 M 이라 하면

$$\overrightarrow{OY} = \overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OQ} = 2\overrightarrow{OM} = 2\overrightarrow{OB} + 2\overrightarrow{BM}$$

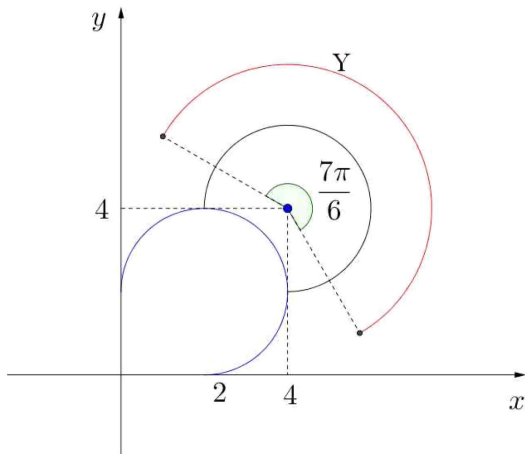
이때,

$$|\overrightarrow{BM}| = \sqrt{\overline{BP}^2 - \overline{PM}^2} = \sqrt{2^2 - 1^2} = \sqrt{3}$$

이므로

점 Y 의 집합이 나타내는 도형의 중심이 $(4, 4)$ 이고

반지름의 길이가 $2\sqrt{3}$, 중심각의 크기가 $\frac{7}{6}\pi$ 인 부채꼴의
 호이다.



따라서 점 Y가 나타내는 도형의 길이는

$$2\sqrt{3} \times \frac{7}{6}\pi = \frac{7\sqrt{3}}{3}\pi$$

(ii) 두 점 P, Q가 [그림 1]에서 제2사분면 또는 x 축 또는 y 축 위에 있을 때,

(i)과 마찬가지로

점 Y가 나타내는 도형의 길이는

$$2\sqrt{3} \times \frac{7}{6}\pi = \frac{7\sqrt{3}}{3}\pi$$

(i), (ii)에서

점 Y가 나타내는 도형의 길이는

$$2 \times \frac{7\sqrt{3}}{3}\pi = \frac{14\sqrt{3}}{3}\pi$$

따라서 $p=3$, $q=14$ 이므로

$$p+q=3+14=17$$